

Microsoft Fabric :

Le guide complet

(Deuxième édition)

Marie Aubert

Matthieu Roy

Charles-Henri Sauget

MANUSCRIT EN COURS

Copyright © 2025
Marie Aubert, Matthieu Roy et Charles-Henri Sauget

Tous droits réservés

MANUSCRIT EN COURS

Remerciements

Cette seconde édition s'inscrit dans une démarche d'itération et de partage progressif du travail, avec une mise à disposition « au fil de l'eau » des chapitres écrits [via la plateforme Tipeee](#). Cette approche nous permet d'enrichir le projet dans le temps, au plus près de vos retours et de vos encouragements.

Votre soutien nous est précieux. Il constitue une source de motivation essentielle tout au long du processus d'écriture et témoigne de l'intérêt que vous portez à ce projet. Chaque don, quel que soit son montant, a contribué à lui donner le temps, l'espace et l'élan nécessaires pour exister et évoluer.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux personnes qui ont soutenu ce travail sur Tipeee, et sans qui cette aventure éditoriale ne serait pas la même :

- Jean-Baptiste Montiel,
- Mathieu Canto,
- Romain Casteres,
- Franck Servant-Roumey

MANUSCRIT EN COURS

Avant-propos

Cette seconde édition de *Microsoft Fabric – Le guide complet* marque une étape importante dans notre aventure.

Contrairement à la première version publiée sur Amazon, celle-ci sera **partagée librement au format PDF sur Tipeee**. Ce choix n'est pas anodin : il nous permet d'intégrer vos retours, de faire évoluer le contenu au rythme d'un produit qui change sans cesse, tout en vous laissant la possibilité de **soutenir notre travail** à votre manière. Si le livre vous aide, si vous y trouvez une idée, une astuce ou une explication claire, lancez-nous une pièce ! Nous sommes un peu vos tribains modernes : passionnés, mais toujours dépendants du soutien de leur communauté.

L'ancienne édition reste disponible sur Amazon. Elle porte la trace de son époque : solide sur les concepts, mais figée dans une version du produit déjà révolue. C'est le revers du format papier : il capture un instant T. Pour autant, beaucoup de principes exposés à l'époque demeurent pleinement valables aujourd'hui.

Entre-temps, notre propre maturité sur Fabric a beaucoup évolué. Nous avons accompagné de nombreux projets désormais en production, et nous voulons partager cette expérience avec vous. C'est dans cet esprit que nous avons ajouté des sections inédites :

- « **Et dans la vraie vie...** » pour confronter la théorie aux réalités du terrain,
- « **Et combien ça coûte ?** » pour ramener un peu de pragmatisme économique dans la discussion.

Notre ambition est de rester au plus près de vos besoins réels, loin du **conformisme marketing** dont Microsoft est parfois si friand.

Enfin, nous tenons à vous remercier sincèrement. Merci d'être là, de nous lire, de suivre ce processus d'écriture un peu atypique. Nous avons choisi de **prendre le temps**, d'écrire au long cours, sans nous enfermer dans les contraintes d'un cycle éditorial classique. Ce format ouvert nous offre la liberté de co-construire le livre avec vous, d'enrichir chaque chapitre, et, nous l'espérons, d'atteindre ensemble un niveau de qualité digne d'une future publication définitive.

Mais pour l'heure, profitons de cette aventure partagée,

Marie, Matthieu et Charles-Henri

Sommaire

Remerciements	iii
Avant-propos	v
Sommaire.....	vii
Présentation de Microsoft Fabric	11
<i>Le positionnement de la plateforme</i>	<i>11</i>
<i>Pour quels utilisateurs ?.....</i>	<i>12</i>
<i>Pour quels usages ?.....</i>	<i>18</i>
<i>Faciliter l'organisation avec les flux de tâches.....</i>	<i>41</i>
<i>Microsoft Fabric : combien ça coûte ?.....</i>	<i>45</i>
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	<i>54</i>
Amazing Zone : le fil rouge de ce livre	59
<i>Présentation de l'entreprise</i>	<i>59</i>
<i>Paysage applicatif.....</i>	<i>60</i>
<i>L'objectif d'architecture cible.....</i>	<i>63</i>
Les outils de la gouvernance	65
<i>People</i>	<i>66</i>
<i>Process.....</i>	<i>72</i>
<i>Documenter</i>	<i>85</i>
<i>Place à la formation !.....</i>	<i>89</i>
<i>Les coûts</i>	<i>91</i>
<i>Et concrètement ?.....</i>	<i>91</i>
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	<i>91</i>
Intégrer et stocker les données.....	93
<i>Les moteurs de stockage disponibles dans OneLake.....</i>	<i>94</i>
<i>Conclusion sur les moteurs de stockage disponibles dans OneLake</i>	<i>104</i>
<i>Intégrer des données dans Fabric.....</i>	<i>105</i>
<i>Le cas du temps réel.....</i>	<i>109</i>
<i>User Data Functions.....</i>	<i>109</i>

<i>Les coûts</i>	109
<i>Et concrètement</i>	109
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	109
Modéliser et transformer les données	111
<i>La modélisation : une étape obligatoire</i>	111
<i>Les coûts</i>	111
<i>Et concrètement</i>	111
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	111
Exposer les données	113
<i>Les modèles sémantiques</i>	113
<i>Le langage DAX</i>	113
<i>Les translytical apps</i>	113
<i>API for GraphQL</i>	113
<i>Et concrètement</i>	113
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	113
L'Intelligence Artificielle	114
<i>L'IA dans Fabric</i>	114
<i>La Data Science</i>	114
<i>Les IA Fonctions</i>	114
<i>Copilot</i>	114
<i>Les Data Agent</i>	114
<i>Les coûts</i>	114
<i>Et concrètement</i>	114
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	115
Le temps réel	117
<i>Event stream</i>	117
<i>Le portail Temps réel</i>	117
<i>Data Activator</i>	117
<i>Les coûts</i>	117
<i>Et concrètement > Explosé dans les chapitres précédents</i>	117
<i>Fabric dans la vraie vie > Explosé dans les chapitres précédents</i>	117

Sécuriser sa plateforme	119
<i>OneLake Security</i>	<i>119</i>
<i>Pour les sources on-prem.....</i>	<i>119</i>
<i>Gestion des mots de passe et connexions</i>	<i>119</i>
<i>Les coûts</i>	<i>119</i>
<i>Et concrètement</i>	<i>119</i>
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	<i>119</i>
Industrialiser	120
<i>Les outils à disposition</i>	<i>120</i>
<i>Mettre en place de la CI/CD</i>	<i>120</i>
<i>Surveiller sa plateforme</i>	<i>120</i>
<i>Les coûts</i>	<i>121</i>
<i>Et concrètement ?.....</i>	<i>121</i>
<i>Fabric dans la vraie vie</i>	<i>121</i>
Conclusion	123

Chapitre 1

Présentation de Microsoft Fabric

Le positionnement de la plateforme

En mai 2023, Microsoft dévoile une nouvelle plateforme de données : Microsoft Fabric. Intégrée dans le portail Power BI, cette solution analytique entièrement dans le Cloud vise à révolutionner l'analyse de données grâce à une architecture unifiée et moderne.

Pour comprendre le positionnement qu'adopte Microsoft, revenons brièvement sur les possibilités de construction d'une plateforme de données avant Fabric. Avec l'avènement du Cloud et des architectures dites « *Modern Data Platform* », construire une plateforme de données complète implique de multiplier les briques technologiques. De l'ingestion de données multiples à des besoins de Data Science ou de temps réel, chaque usage revient à provisionner des services différents. Ces services qui ont leur propre portail et interface, qu'il faudra configurer et faire communiquer entre eux et sur lesquels, il conviendra de positionner les accès nécessaires pour les utilisateurs. Ces plateformes nécessitent de multiples compétences, des configurations lourdes ainsi qu'une attention particulière pour embarquer et fédérer les différentes parties prenantes de l'entreprise.

Cette complexité technique se double d'un morcellement organisationnel. Les équipes métiers, IT et data fonctionnent séparément, rendant difficile la collaboration, la gouvernance et un accès rapide et fiable aux connaissances dégagées par ces plateformes.

Microsoft fait le pari, avec Fabric, de proposer une solution unifiée : tant au niveau du portail et de l'interface utilisateur que de la capacité de stockage des données. La solution, SaaS (*Software As A Service*) donc entièrement opérée par l'éditeur, se veut « clé en main ». Une infrastructure considérablement simplifiée, reposant uniquement sur la mise en place d'un objet unique dans Azure : la capacité Fabric. Celle-ci bénéficie de mécanismes natifs facilitant l'optimisation des performances et la mise à l'échelle des ressources, quel que soit le volume de données. Par ailleurs, Microsoft réunit au sein de la même plateforme tous les acteurs de l'entreprise : des profils IT techniques (en charge de l'administration et du déploiement de la plateforme) aux profils les métiers (consommateurs, analyste des données, décideurs).

Pour quels utilisateurs ?

L'exploitation des données au travers d'une plateforme unifiée met en lumière la diversité des profils qui sont amenés à la construire et l'utiliser.

D'un côté, certaines compétences techniques sont indispensables pour mettre en place et maintenir une plateforme de données fiable. Elles se retrouvent généralement dans les équipes IT spécialisées sur la donnée.

De l'autre, l'usage des données s'est élargi à toute l'entreprise. De plus en plus de collaborateurs, côté métier, ont besoin d'informations fiables pour suivre leurs activités, piloter leurs projets ou prendre des décisions. Leur valeur ajoutée tient surtout à leur connaissance fonctionnelle et à leur proximité avec le terrain.

La synergie entre tous ces acteurs est indispensable pour concilier compétences techniques et exigences opérationnelles.



Ce chapitre n'a pas vocation à mettre les personnes dans des cases. Il arrive souvent que les compétences se recoupent et que, dans certains contextes, les rôles d'une personne puissent être multiples. Plutôt que des rôles, nous allons d'ailleurs détailler des personas, à savoir une audience cible, qui permet de mieux cerner les attentes et objectifs de groupes d'utilisateurs. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, ou dans celui d'entreprises où la maturité sur les enjeux liés aux données est encore relative, il arrive fréquemment qu'une personne représente plusieurs rôles.

Au sein de Microsoft, Fabric, les utilisateurs vont disposer d'éléments selon leur rôle. Par exemple, un *Data Engineer* devrait trouver tous les objets nécessaires à l'obtention, au stockage ou encore

à la transformation des données dont il a besoin. De même, un *Data Scientist* devrait naturellement se tourner vers les outils disponibles autour de l'analyse de données, du Machine Learning ou des expériences propres à la Data Science pour effectuer son travail.

Attention toutefois, au sein d'un même espace de travail, tous les objets nécessaires sont disponibles et peuvent être liés entre eux. Il ne faut donc pas cantonner un rôle à une liste d'objets utiles pour autant. L'objectif de Fabric est de permettre à des rôles différents de collaborer au sein d'une même plateforme, tout en permettant à chacun d'avoir une vision plus globale de l'ensemble du cycle de vie de la donnée.

Fabric permet donc à chacun de ne pas être limité à un certain périmètre, quand il pourrait avoir besoin d'aller au-delà, et ainsi de briser les silos pour favoriser l'efficacité collective et la co-construction, le tout au sein d'un espace gouverné, sécurisé et mutualisé.

Revenons plus en détails sur les différents profils qui font vivre Fabric.

Data Engineer

Exemples d'intitulés de postes : Data Engineer, Software Engineer, Développeur Data

Le **Data Engineer** est responsable de la mise en place des pipelines d'extraction, d'ingestion et de transformation des données dans la plateforme.

Son profil est technique, et ses langages de prédilection sont Python, les frameworks tels que dbt et les outils comme Airflow. Les approches *low-code* ou *no-code* ne sont pas nécessairement un avantage pour lui : il préfère avoir la main et intégrer ses développements ainsi que son infrastructure sous forme de code. Il a, en effet, à cœur le DevOps.

Il interagit avec les responsables des sources de données pour mettre en place des extractions fiables et robustes qui permettent d'alimenter régulièrement la plateforme avec des données récentes.

En fonction des besoins des utilisateurs présentés ci-après, il développe les transformations qui préparent, enrichissent et rendent exploitables les données collectées. Pour cela, le Data Engineer doit également mettre en place des modèles décisionnels pour organiser et présenter les données de façon à répondre aux besoins d'analyse et de prise de décision.

Dans le cadre de l'implémentation, il devra prendre en compte les volumes croissants de données et conserver des temps de traitement et de réponse acceptables. Dans une phase opérationnelle, il surveille l'exécution des pipelines et leur performance. Il peut réaliser des évolutions selon les besoins des utilisateurs et assurer la maintenance continue (par exemple, si les sources de données changent). Enfin, avec Fabric, il n'est plus nécessaire de développer le socle de la plateforme, car celui-ci est déjà construit par Microsoft.

Plutôt centré sur les couches basses, le Data Engineer a rarement développé les compétences nécessaires pour comprendre les besoins métiers. Il s'appuiera, pour la création de modèles sémantiques, sur un Data Analyst ou un Analytics Engineer, si la taille des équipes le permet.

Au sein de Fabric, le Data Engineer dispose d'une palette d'outils pour implémenter les pipelines de données, réaliser les transformations et mettre en place l'intégration continue sous forme de code.

Analytics Engineer

Exemples d'intitulés de postes : BI Developer, Analytics Engineer

L'**Analytics Engineer** intervient sur l'ensemble des développements de la chaîne Data : de la mise en place des pipelines d'ingestion, transformation des données à la modélisation et création de rapports.

Son profil est à la croisée de la technique et du métier. Il a de solides compétences en Business Intelligence et sait traduire les besoins exprimés par les équipes opérationnelles en solutions concrètes et exploitables.

Il interagit avec les différentes parties prenantes d'un projet et veille à garantir une livraison et un *time-to-market* efficace des solutions.

L'Analytics Engineer est moins centré sur l'industrialisation de la plateforme et son déploiement à partir de code que sur l'apport de valeur métier. Ses briques de prédilection sont les solutions low-code / no-code, qui permettent une intégration rapide et une maintenance facilitée. Il apprécie particulièrement les fonctionnalités natives de la plateforme, comme les Data Pipelines et les pipelines de déploiement.

Il a été formé à l'approche du Data Warehousing en suivant les préceptes de Ralph Kimball, et la modélisation dimensionnelle n'a aucun secret pour lui. Il aime résoudre les problématiques métiers avec la modélisation adaptée et maîtrise en profondeur les modèles sémantiques ainsi que le langage DAX.

Dans le cadre de l'implémentation, il devra prendre en compte les volumes croissants de données et conserver des temps de traitement et de réponse acceptables. Dans une phase opérationnelle, il surveille l'exécution des pipelines et leur performance. Il peut réaliser des évolutions selon les besoins des utilisateurs et assurer la maintenance continue (par exemple, si les sources de données changent).

Au sein de Fabric, l'Analytics Engineer dispose d'une palette d'outils facilitant les opérations d'ingestion, de transformation et de modélisation des données. Cela lui permet de se concentrer sur la valeur métier tout en opérant efficacement sur la plateforme.

Data Analyst

Exemple d'intitulés de postes : Data Analyst, Business Analyst

Le **Data Analyst** dispose d'une très bonne connaissance d'un ou plusieurs domaines métiers sur lesquels il est amené à travailler. Il doit manipuler les données correspondantes aux processus de l'entreprise et sait donc comment les organiser et les utiliser efficacement pour répondre à des questions.

Son profil allie compétences techniques, manipulation de données et compréhension métier : connaître le fonctionnement des bases de données, comprendre comment elles sont structurées et savoir les interroger à l'aide de différents langages, tels que le SQL ou Python.

Il communique et s'organise avec les parties prenantes métier et éventuellement avec les équipes informatiques chargées des données. Il travaille souvent en collaboration avec un Analytics Engineer (ou à défaut un Data Engineer) sur la collecte, la modélisation et la préparation des données. Si besoin, il pourra également être en mesure d'implémenter des transformations ad-hoc pour réaliser des analyses.

Grâce à une connaissance avancée d'un ou plusieurs outils de Business Intelligence, il développe des rapports et des tableaux de bord, en choisissant des visualisations adaptées au type de données. Pour ce faire, il sélectionne les indicateurs clés et identifie des tendances afin de les mettre en évidence, restituant ainsi des informations claires et compréhensibles qui facilitent la prise de décision.

Au sein de Fabric, les objets relatifs à Power BI regroupent un ensemble d'outils très matures à destination des Data Analysts, qu'ils soient débutants ou avancés.

Data Scientist

Exemple d'intitulés de postes : Data Scientist, Machine Learning Engineer, Statisticien

Le **Data Scientist** est un expert en analyse de données qui contribue à l'exploitation des informations contenues dans les données pour prendre des décisions et développer des modèles prédictifs. Son rôle combine des compétences en science des données, en statistique et en programmation.

Son profil est technique et ses langages de prédilection sont le Python, le R ou le SQL. Le Data Scientist maîtrise la structure des modèles de données et sait identifier, sélectionner et préparer les variables pertinentes pour entraîner des modèles performants. Une partie importante du travail du Data Scientist consiste à explorer les données, à les nettoyer et à les visualiser afin de découvrir des tendances, des corrélations et des anomalies.

Il collabore avec les Data Engineers pour découvrir les données, les préparer et les transformer. De plus, il est en contact avec les métiers pour comprendre les besoins et les objectifs de l'entreprise qui vont orienter les projets de data science.

Au sein de Fabric, le Data Scientist dispose de plusieurs outils qui répondent à ses différents besoins : exploration de données, préparation et nettoyage de celles-ci, développement de modèles dans des notebooks, expérimentation et gestion de leur cycle de vie.

Data Citizen

Pas d'exemple d'intitulé de postes ici, car toute personne de l'entreprise peut être considérée comme un Data Citizen.

Un **Data Citizen** est une personne de l'entreprise qui n'a pas nécessairement de formation ou de compétence spécialisée en analyse de données, mais qui utilise et exploite régulièrement des données dans le cadre de son travail : le responsable des ventes, un commercial, le gestionnaire des Ressources Humaines, le directeur Marketing, les personnes du service clients, etc., peuvent donc être vus comme des Data Citizens.

Un Data Citizen, au-delà de la connaissance fonctionnelle des données, est une personne ayant une appétence pour l'analyse. Un utilisateur enthousiaste à l'idée de pouvoir explorer les éléments mis à sa disposition. Comme ces personnes sont utilisatrices du travail fourni par les Data Engineers, Analytics Engineers, Data Scientists ou encore des Data Analysts, il est intéressant de les amener à collaborer avec eux. Ce sont les utilisateurs finaux et ils disposent de connaissances clés sur les sources de données ou les processus métiers qui constituent leur quotidien.

Au sein de la plateforme Fabric, un Data Citizen exploite principalement les objets issus de Power BI, où il peut consulter des rapports et réaliser des analyses ad hoc. Cependant, l'évolution des usages, parfaitement reflétée par celle du produit, l'amène à recourir de plus en plus à un agent IA pour obtenir des réponses à ses questions.

Data Architect

Exemple d'intitulés de postes : Architecte Solution, Architecte d'Entreprise, Responsable de la Gouvernance, Responsable FinOps

Selon la taille de l'entreprise et sa maturité sur les sujets liés aux données, le rôle du **Data Architect** peut être nécessaire pour faciliter la mise en œuvre d'une plateforme de données efficace et évolutive.

Par son organisation décentralisée en espaces de travail, Fabric facilite l'implémentation d'une architecture de type *Data Mesh*. Le Data Architect aide alors à la structuration et à la gouvernance des différents domaines qui sont gérés au sein de Fabric. Il est un facilitateur et doit chercher à rendre autonome les équipes en charge de chaque domaine. Mais il fait également la promotion d'une approche collaborative lorsqu'il s'agit de consolider les données de différents domaines.

Il collabore ainsi étroitement avec les équipes techniques, dont les Data Engineers, les Analytics Engineers et les Data Scientists, pour aider à concevoir et mettre en œuvre les solutions. Il s'assure que les structures de données et l'implémentation des transformations sont cohérentes et conformes aux meilleures pratiques.

Il définit et veille au respect des politiques de gouvernance et de sécurité des données, afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des données manipulées dans Fabric.

Il s'assure de l'efficacité financière des implémentations proposées en présélectionnant les architectures logiques à mettre en place et en guidant les projets vers les objets de Microsoft Fabric adaptés à leurs besoins et cohérents avec les enjeux globaux de l'entreprise.

Enfin, le Data Architect s'assure que Fabric s'intègre au sein de l'écosystème informatique et technologique de l'entreprise, avec les autres systèmes et solutions.

Le Data Architect a une utilisation transversale de la plateforme Fabric : moins orientée vers le développement et la construction que les précédents personas. Il est davantage préoccupé par la cohérence, la bonne utilisation et le respect de la sécurité et des enjeux budgétaires. Il pourra également initier un certain nombre d'items.

Fabric Administrator

Exemple d'intitulés de poste : Administrateur du Système d'Information, Administrateur Power BI, Responsable FinOps

Le Fabric Administrator joue un rôle essentiel dans la gestion, la sécurité et la performance de Fabric dans l'entreprise.

Grâce notamment au portail d'administration Fabric, véritable tour de contrôle, il s'assure d'organiser, rendre possible les développements selon les stratégies d'entreprises définies, gérer les licences, configurer et suivre les capacités Fabric. Il ne doit pas avoir la responsabilité de gérer les permissions sur les espaces de travail ou applications, car celles-ci doivent être sous la responsabilité de leurs propres administrateurs.

En tant qu'administrateur de la solution, il intervient aussi dans la configuration et la gestion des passerelles de données qui sont utilisées pour se connecter aux sources de données locales. Il veille à les rendre accessibles pour les autres utilisateurs sur la plateforme.

Il supervise les capacités et leur usage afin de maintenir une qualité de service optimale pour tous les utilisateurs des expériences Fabric. Pour cela, il dispose d'informations sur tous les éléments hébergés et peut auditer les activités sur la plateforme.

Grâce aux API, au module PowerShell ou aux rapports de gestion, il peut créer des outils personnalisés pour automatiser certaines tâches de gestion et assurer la supervision.

Dans Fabric, l'administrateur n'a pas un usage des différents items mais plutôt des paramètres du Tenant disponibles au sein du portail d'administration.

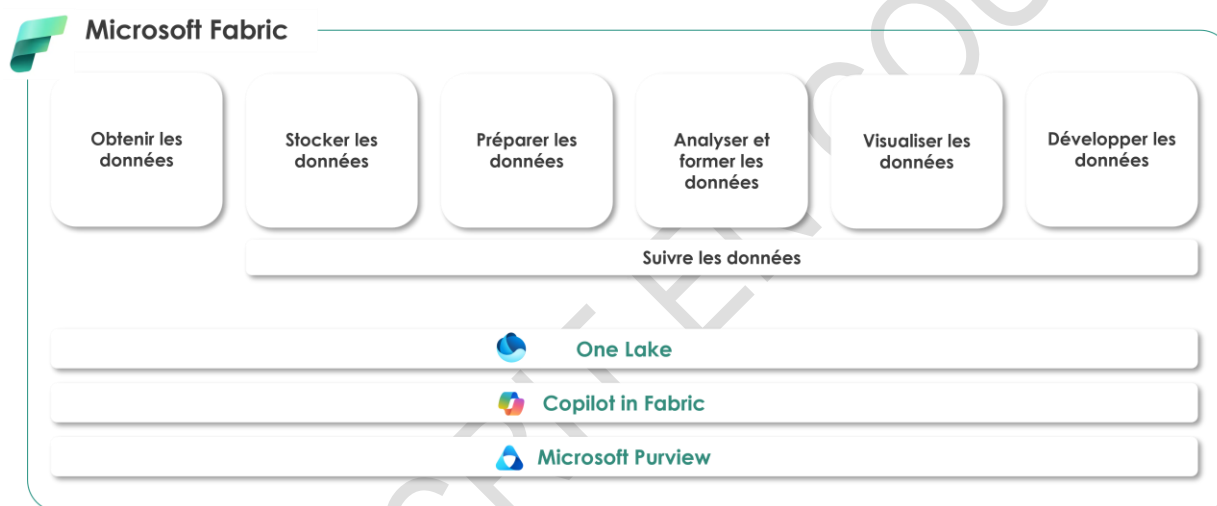
Dans de nombreuses organisations, son rôle est souvent assimilé à celui du Data Architect.

Les différents utilisateurs de la plateforme mis en lumière, revenons sur les usages que Fabric va permettre de couvrir.

Pour quels usages ?

L'objectif de Fabric est de rapprocher les différents profils ayant un attrait pour les données au sein d'une solution unique : ingénieur ou utilisateur, tout le monde doit y trouver son compte en fonction de ses usages et de ses compétences.

Dans ce chapitre, nous nous appuyons sur la catégorisation proposée par Microsoft lors de la création d'un nouvel élément depuis un espace de travail. Cette classification permet d'orienter l'utilisateur en fonction de l'usage ou du contexte d'un élément.



Cependant, un même élément peut apparaître dans plusieurs catégories, car ses usages peuvent recouper plusieurs besoins. Afin de rendre cette présentation plus claire et plus pertinente pour le lecteur, nous avons fait deux choix :

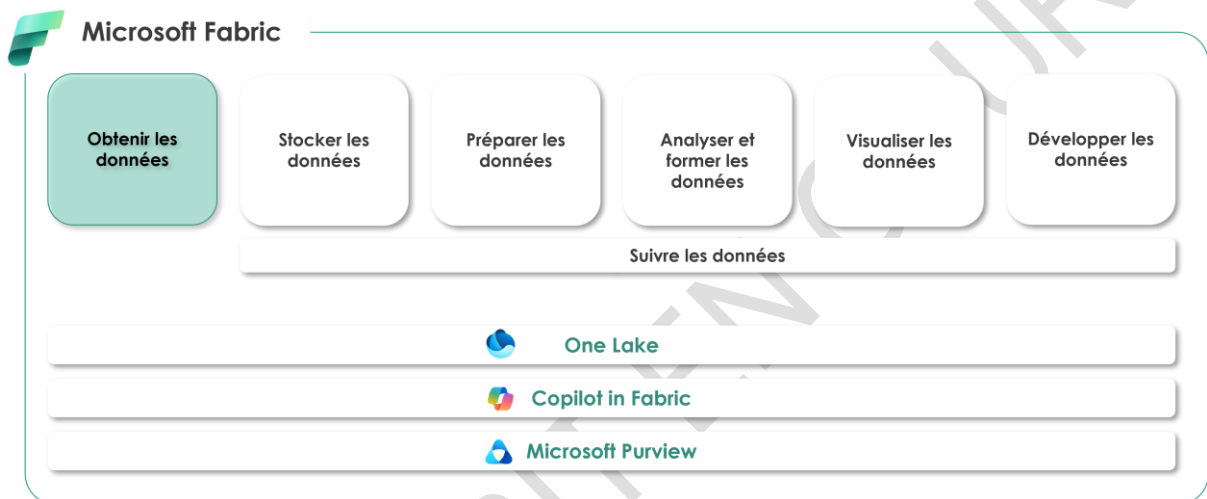
1. **Mettre en avant les éléments que nous considérons comme les plus importants** dans le cadre d'une utilisation efficace de Microsoft Fabric,
2. **Lorsque qu'un élément est présent dans plusieurs catégories**, nous avons choisi de le décrire principalement sous l'angle qui correspond le mieux à la logique de cette catégorisation, tout en mentionnant ses autres usages de manière secondaire. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble pragmatique et opérationnelle, qui aide à comprendre non seulement *où* trouver un élément, mais aussi *pourquoi* et *quand* l'utiliser.



Nous sommes toujours autant impressionnés par la qualité de la traduction sur la plateforme et décidons par conséquent de laisser les noms de certains éléments en anglais quand il nous semble plus parlant.

Obtenir les données

L'intégration des données est le début de l'histoire d'une plateforme de données. Sans données : aucun modèle, aucune visualisation, aucune prise de décision n'est possible. Microsoft propose, au sein de Fabric, un large éventail d'outils pour faciliter cette intégration, tout en garantissant leur industrialisation, leur supervision et la fiabilité des ingestions



L'objectif de ce chapitre n'est pas de détailler l'ensemble des scénarios possibles, mais de mettre en lumière les solutions les plus populaires de Fabric pour charger les données. Nous distinguerons ainsi deux grandes approches :

- **Le temps réel**, avec des outils comme le Mirroring et l'Eventstream,
- **Le batch**, avec des solutions telles que le Copy Job, les Notebooks, les Data Pipelines ou encore les Dataflows Gen2.

Les éléments clés

Mirroring

Le mirroring permet de répliquer en quasi-temps réel les données d'un système source vers Fabric. Il repose sur des mécanismes de Change Data Capture (CDC) qui détectent et appliquent en continu les modifications (insert, update, delete) de la base opérationnelle dans l'environnement Fabric. Cela évite d'avoir à reconstruire des pipelines complexes, tout en garantissant une copie fidèle et synchronisée des données.

À date, le mirroring prend en charge plusieurs sources majeures comme Azure SQL Database, SQL Server, Cosmos DB, ou encore Snowflake. Ces connecteurs répondent déjà à un grand nombre de besoins en analytique opérationnel, en intégration continue et en reporting quasi-temps réel.

L'avenir du mirroring s'inscrit également dans une logique d'ouverture, avec le concept d'Open Mirroring : l'objectif est d'étendre progressivement le support à un plus grand nombre de bases de données (l'Open Mirroring permettant de développer ses propres connecteurs) et de systèmes tiers, élargissant ainsi la couverture fonctionnelle et facilitant encore davantage l'intégration des données dans Fabric.

Data Pipeline

Le Data Pipeline incarne l'industrialisation des flux de données dans Fabric. Il repose sur une logique ELT (Extract, Load, Transform) et permet de charger des données depuis un large éventail de sources avec une approche no-code. Inspiré d'Azure Data Factory, il offre une interface visuelle qui facilite la conception de flux tout en s'appuyant sur une riche bibliothèque de connecteurs.

Un pipeline n'est pas seulement un outil de copie : c'est un mécanisme de flux de tâches. Chaque pipeline est constitué d'une suite d'activités qui peuvent être enchaînées, parallélisées et conditionnées. Parmi ces activités, l'activité de copie permet l'ingestion de données (de bases de données, fichiers ou services cloud vers Fabric), tandis que d'autres activités permettent d'orchestrer et d'exécuter des opérations plus avancées :

- Déclenchement de notebooks pour des traitements analytiques ou de la data science,
- Exécution de procédures stockées dans des bases de données,
- Exécution conditionnelle en fonction du résultat d'une étape précédente,
- Déclenchement d'autres pipelines pour gérer des dépendances complexes.

Le pipeline constitue ainsi le socle de l'orchestration et de l'industrialisation des traitements de données. Il permet d'assurer le monitoring, la planification et la gestion des erreurs des mécanismes d'ingestions et d'orchestrations.

Copy Job

Le Copy Job est une déclinaison spécialisée du Data Pipeline, conçue pour répondre à un constat fait par Microsoft : une part importante des pipelines créés n'avaient pour unique objectif que l'ingestion d'un jeu de données dans la plateforme. Plutôt que de mobiliser toute la complexité et la flexibilité d'un pipeline, le Copy Job propose donc un outil dédié et optimisé pour ce cas d'usage fréquent.

Il apporte plusieurs fonctionnalités clés :

- **Ingestion incrémentale** : le Copy Job sait détecter et charger uniquement les nouvelles données ou celles qui ont été modifiées, évitant ainsi de recharger inutilement l'ensemble des jeux de données.
- **Gestion de watermark** : pour assurer une ingestion continue et fiable, il est possible de configurer des points de reprise (*watermarks*) afin de garantir qu'aucune donnée n'est perdue ni dupliquée lors des chargements successifs.

- **Interface de supervision dédiée** : le Copy Job dispose d'une interface de supervision claire et centrée sur l'ingestion, permettant de suivre facilement l'état des chargements, de diagnostiquer les erreurs et de contrôler les volumes traités.



Note

Là où le Data Pipeline reste l'outil de référence pour les flux complexes et orchestrés (avec des dépendances, des appels à des notebooks ou à des procédures stockées), le Copy Job excelle lorsqu'il s'agit de réaliser des ingestions simples, incrémentales et monitorées, avec un minimum de configuration.

Notebook (bloc-notes)

Le notebook est l'outil *code-first* de Fabric, pensé pour les profils techniques et les Data Engineers qui souhaitent garder une maîtrise fine de leurs flux. Dans un même environnement interactif, il est possible d'utiliser plusieurs langages : PySpark, Spark SQL, Scala ou encore T-SQL.

Dans le cadre de l'ingestion de données, l'usage de Python natif est souvent privilégié. Contrairement à l'exécution distribuée sur un cluster Spark, le Python natif s'exécute sur une seule machine, ce qui permet de bénéficier d'une solution plus efficace financièrement pour des volumes de données adaptés, tout en conservant une grande flexibilité : en code, tout est possible, qu'il s'agisse de connecter une API, de transformer des données complexes, ou de mettre en place une logique métier spécifique.

Cette liberté a toutefois un prix : le notebook est aussi l'outil le plus complexe à implémenter et à maintenir. Il nécessite des compétences en développement, une gestion rigoureuse des dépendances et du code, ainsi qu'une bonne maîtrise des performances. Il n'en reste pas moins incontournable pour les scénarios où les outils *low-code* ne suffisent pas, et où la puissance du code devient indispensable.

Dataflow Gen2 (Flux de données Gen2)

Le Dataflow Gen2 est avant tout destiné aux utilisateurs métiers et analystes. Il s'appuie sur Power Query, déjà bien connu dans l'écosystème Power BI et Excel, pour proposer une expérience *low-code* de préparation et d'intégration des données. Il repose sur une logique ETL (Extract, Transform, Load) et permet d'opérer un certain nombre de transformation sur les données avant leur chargement.

Un des grands atouts du Dataflow Gen2 réside dans son immense bibliothèque de connecteurs : bases de données relationnelles, fichiers plats, services SaaS, API... Cette variété permet de se connecter à la quasi-totalité des sources de données utilisées dans une organisation moderne, et en fait l'outil le plus universel pour démocratiser l'ingestion.

Eventstream

L'Eventstream constitue un pilier de la démocratisation de l'ingestion en temps réel dans Microsoft Fabric, notamment pour les scénarios d'événements IoT, de log ou de monitoring. Fondé sur une expérience proche de Azure Stream Analytics, il offre aux utilisateurs une interface mature, robuste et reconnue pour construire des flux de données temps réel.

Un des atouts majeurs d'Eventstream est son immense écosystème de connecteurs. Il supporte un large éventail de sources, notamment :

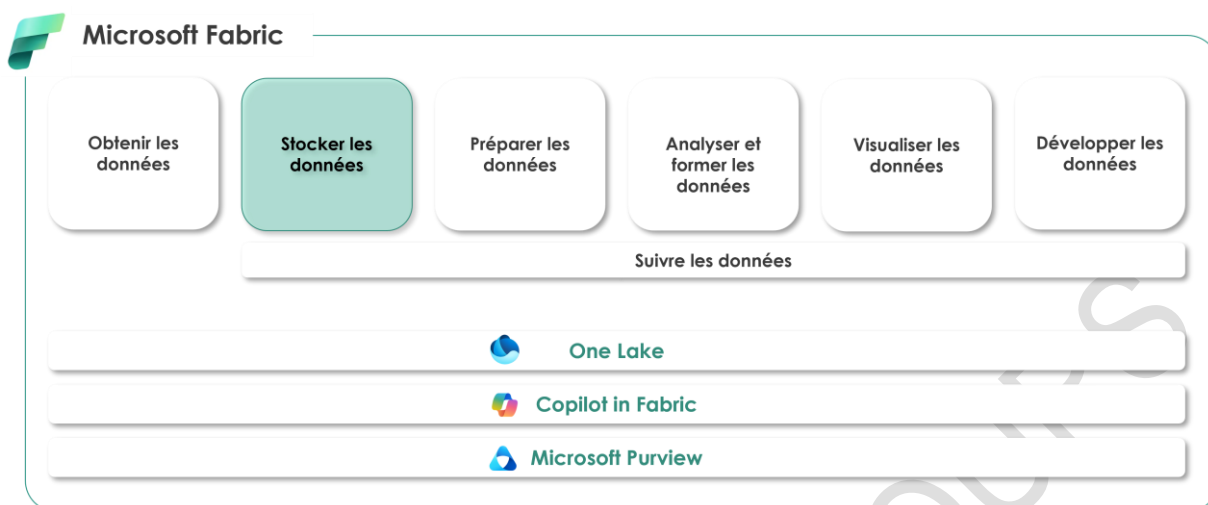
- **Des bases relationnelles avec CDC** : PostgreSQL, MySQL, Azure SQL Managed Instance, SQL Server sur VM,
- **Des événements Azure Fabric natifs** : Fabric Workspace Item Events, Job Events, OneLake Events,
- **Des flux provenant de services de messagerie ou de streaming** : Azure Event Hubs, Azure IoT Hub, Amazon Kinesis, Kafka via Confluent Cloud ou MSK, MQTT en pré-version, Solace PubSub+ en pré-version.

Pour les destinations, il permet de router les données vers divers composants de Fabric, ce qui le rend idéal pour des architectures réactives, d'alertes analytiques ou de traitement continu.

Par ailleurs, les Eventstream étant intégrés à Git ainsi qu'aux pipelines de déploiement, il est possible de synchroniser ces objets vers un dépôt Git, de versionner les modifications, puis de les déployer de manière contrôlée entre différents environnements (Dev, Test, Prod). Comme pour l'ensemble des objets préalablement présentés, renforçant ainsi les notions des CI/CD au travers de la plateforme.

Stocker les données

Lors de l'ingestion, il est indispensable de choisir un moteur de stockage de ces données. Ce point devra être **pensé et arbitré en amont des développements** de pipeline, mirroring ou de tout autre mécanisme d'ingestion. Il s'agit bien là d'un élément structurant.



Microsoft Fabric propose différents modes de stockage, chacun répondant à des besoins spécifiques. Il peut parfois sembler complexe d'arbitrer sur l'utilisation de l'un ou l'autre, nous essaierons donc d'en détailler les grands principes afin de mieux appréhender quels éléments situer à quel endroit.

Nous reviendrons donc sur les quatre éléments phare que met à disposition la plateforme : les Eventhouses, les Lakehouses, les Entrepôts de données et les modèles sémantiques.



Note

A noter que si nous mettons des éléments clés en évidence, les Datamarts ne font définitivement pas partie de cette histoire et devraient être dépréciés. Nous ne détaillons pas non plus les bases SQL ici, même si celle-ci sont une belle histoire.

Les éléments clés

Lakehouse

Le Lakehouse permet de stocker tout type de données dans Fabric, qu'elles soient structurées ou non. Il constitue ainsi le point d'entrée privilégié pour déposer et organiser les données dans la plateforme.

La structuration du Lakehouse repose sur une organisation en fichiers et en tables. Les fichiers conservent les données brutes dans leurs formats d'origine (parquet, CSV, JSON, images, etc.), tandis que les tables offrent une vue structurée et exploitable, reposant sur le format Delta Lake. Elles peuvent être interrogées directement en SQL, grâce au point de terminaison créé automatiquement par Fabric.

Le Lakehouse est un objet de stockage central sur la plateforme et servira de socle aux outils d'ingestion que nous avons détaillé précédemment. Il alimente aussi bien les besoins analytiques exploratoires que les projets avancés de Machine Learning.

Warehouse

Le Warehouse (entrepôt de données) est le moteur analytique structuré de Microsoft Fabric, conçu pour répondre aux besoins décisionnels les plus exigeants. Là où le Lakehouse se positionne comme point d'entrée naturel pour l'ingestion de tout type de données, le Warehouse s'impose comme l'espace privilégié pour la modélisation, la transformation et l'exploitation de données structurées.

Son principal atout réside dans l'usage de SQL, un langage universel, éprouvé et parfaitement adapté à l'industrialisation des traitements. Le Warehouse bénéficie ainsi d'une maturité fonctionnelle qui permet d'appliquer de bonnes pratiques issues de décennies d'entrepôts relationnels : gestion fine des schémas, transformations complexes, performances optimisées pour l'analytique.

Il constitue souvent la zone de destination des données ingérées dans un Lakehouse, mais c'est dans le Warehouse que les jeux de données prennent leur forme définitive avant d'être exposés aux utilisateurs. Cet alignement sur le SQL en fait un choix naturel pour des équipes déjà familières avec les environnements relationnels.



Note

Le modèle de coût du Warehouse se révèle particulièrement intéressant : grâce à son mode de fonctionnement optimisé et sa facturation adaptée à l'usage analytique, il constitue une alternative plus économique que d'autres moteurs pour stocker et interroger des données structurées.

Les architectures possibles sont nombreuses et peuvent associer tout ou partie des éléments de stockage ici présentés. Cependant, il est important de noter qu'une architecture fondée uniquement sur un type : Lakehouse ou Warehouse serait tout à fait envisageable. Ce n'est pas spécialement celle en laquelle nous croyons le plus et donc celle que nous détaillerons le plus.

Modèle sémantique

Le modèle sémantique est un objet complexe qui possède une histoire riche dans l'écosystème analytique de Microsoft. Digne héritier des modèles SQL Server Analysis Services (SSAS), il reprend le principe d'une base tabulaire capable de modéliser et d'optimiser l'accès aux données afin d'en faciliter l'analyse.

Dans Microsoft Fabric, le modèle sémantique peut être utilisé de plusieurs façons :

- En mode **Import** : il agit comme l'équivalent d'un modèle tabulaire classique. Les données sont stockées dans le moteur Vertipaq, reconnu pour sa puissance de compression et ses performances d'exécution. Ce mode reste une référence pour construire des modèles hautement optimisés et rapides.
- En mode **Direct Query** : il s'appuie sur une source externe (par exemple un Warehouse) et exécute les requêtes directement sur le moteur sous-jacent. Cela permet de travailler sur de très grands volumes de données, avec des performances toutefois dépendantes de la source.
- En mode **Direct Lake**, une nouvelle option proposée par Microsoft avec Fabric : le modèle sémantique ne stocke plus les données, mais se comporte comme une couche de modélisation et d'exposition directement branchée sur le Lakehouse. On bénéficie ainsi de la puissance d'un modèle OLAP, avec indicateurs, hiérarchies et relations, tout en supprimant l'étape d'import et de duplication des données.

Ce dernier mode illustre parfaitement l'évolution de la plateforme : proposer une surface analytique riche et unifiée, capable d'exposer les indicateurs métiers à grande échelle, tout en limitant les coûts, les recopies de la donnée, et en simplifiant la gouvernance.



Note

À ce stade du livre, il n'est pas nécessaire de maîtriser en détail les différences entre ces déclinaisons du modèle sémantique. Il convient surtout de retenir qu'il s'agit d'un objet clé, à la croisée du métier et du technique, qui valorise la plateforme et offre une surface d'accès analytique extraordinaire.

Eventhouse

L'Eventhouse est le stockage de référence dans Microsoft Fabric pour gérer des données en temps réel et plus généralement les données de type série temporelle. Contrairement au Lakehouse ou au Warehouse, qui accueillent principalement des données historisées, l'Eventhouse est spécifiquement conçu pour capturer et analyser des flux d'événements au fil de l'eau : logs applicatifs, signaux IoT, télémétrie système ou encore interactions utilisateurs.

Techniquement, il s'appuie sur le moteur Kusto, déjà éprouvé dans Azure Data Explorer et sur une architecture orientée colonnes. Cette combinaison permet une ingestion massive quasi-temps réel, une compression efficace et des requêtes interactives sur de très grands volumes.

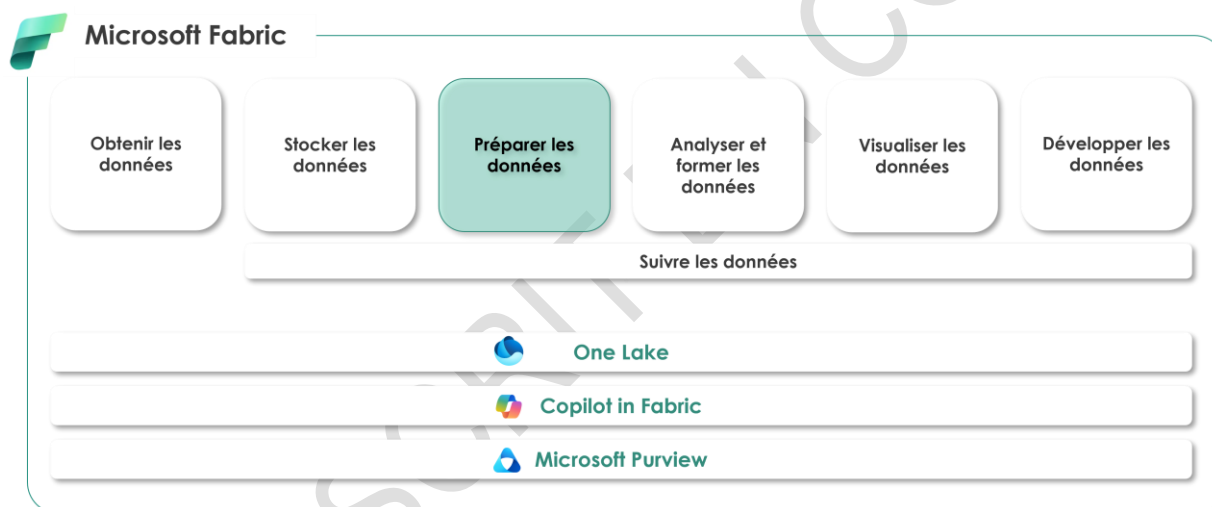
Un des atouts majeurs de l'Eventhouse est sa capacité à gérer nativement des données temporelles. Il offre une base de données de séries temporelles intégrée, permettant de réaliser facilement des analyses chronologiques : détection d'anomalies, identification de tendances, corrélation entre signaux, calculs de fenêtres glissantes. Ce positionnement en fait un outil de choix pour la supervision continue et l'analytique opérationnelle.

L'Eventhouse excelle également dans le traitement de données semi-structurées, grâce à son support natif de formats comme JSON. Il est ainsi possible de capturer des événements complexes, contenant des structures hiérarchiques, et de les analyser sans étape de transformation lourde. Ce niveau de flexibilité ouvre la porte à des scénarios variés, allant de l'analyse de logs enrichis à la corrélation de signaux hétérogènes provenant de multiples sources.

Aujourd'hui, l'Eventhouse complète le Lakehouse et le Warehouse en apportant une réponse spécifique aux besoins de vélocité et d'instantanéité : monitoring en temps réel, analytique exploratoire sur des flux continus, alertes proactives et pilotage opérationnel.

Préparer les données

Afin de pouvoir mener des analyses sur les données, qu'elles soient de type Machine Learning, data science ou en vue de reporting plus classique, il est nécessaire de préparer les données. Cette étape vise à les nettoyer, les enrichir et les structurer pour les rendre exploitables et fiables.



Comme pour l'ingestion, plusieurs objets seront disponibles et utilisables pour gérer cette transformation des données. Dont certains que nous avons déjà détaillés précédemment mais que nous pourrions également utiliser dans cette seconde phase du cycle de vie de la donnée.



Certains éléments sont cachés (ils ne constituent pas un objet en tant que tel mais une possibilité au sein d'un autre objet existant) mais essentiels tels que les procédures stockées.

Les éléments clés

Notebook (bloc-note)

En matière de transformation des données, le notebook reste le même objet que celui présenté lors de l'ingestion. Comme indiqué précédemment, il permet d'exécuter du code dans différents langages : Python, PySpark, Spark SQL, Scala ou encore T-SQL. Il s'impose donc naturellement pour gérer les étapes de nettoyage et de transformation des données dans une approche code first. Selon l'appétence et le langage de prédilection du Data Engineer, les traitements pourront être réalisés avec une approche Spark, SQL ou Python. Au-delà des préférences techniques, il est toutefois important de garder un œil sur les performances (assez similaires à la date d'écriture de cette édition) et les coûts associés à chaque approche en termes d'unités de calcul (CU), pouvant fortement varier selon nos observations.

Un autre moyen de transformer les données, bien ancré dans les usages Microsoft mais non matérialisé par un objet dédié dans l'espace de travail, repose sur les **procédures stockées**. Accessibles depuis le Warehouse, elles permettent de créer du code SQL réutilisable pouvant être déclenché à partir de pipelines par exemple.

Une partie de ce code SQL peut d'ailleurs être déportée dans les notebooks, offrant une granularité plus fine dans la gestion des scripts et du déploiement par exemple. Là où un notebook peut être déployé de manière unitaire (et donc une portion de code SQL avec lui), ce même niveau de sélection n'est pas possible lors du déploiement d'un script attaché à un Warehouse. Cette considération, parmi d'autre, peut amener à préférer utiliser les Notebooks aux procédures stockées.



Note

Si vous pensez que capitaliser sur les projets de bases de données, les procédures stockées et la richesse des métadonnées des Warehouses est une meilleure idée que d'utiliser des notebooks T-SQL, nous aussi.

Le notebook occupe ainsi une place centrale dans Fabric. On le retrouve dans près de la moitié des catégories proposée par Microsoft et que nous détaillons ici ! Initialement pensé pour l'analytique et la data science — grâce à son interface collaborative (support du Markdown), ses cellules de code et son exécution pas à pas — il a pris un véritable essor et s'impose désormais comme un outil polyvalent, au croisement de plusieurs usages.

Eventstream

Si l'Eventstream est avant tout identifié comme un outil d'ingestion temps réel, il propose également un ensemble riche de capacités de transformation de données. Ces fonctions en font bien plus qu'un simple connecteur ou routeur d'événements : l'Eventstream permet d'adapter et de modeler les données avant leur stockage ou leur consommation en aval.

Il est ainsi possible de définir des filtres pour ne retenir qu'un sous-ensemble pertinent d'événements, d'enrichir les flux en ajoutant de nouvelles colonnes calculées, ou encore de réaliser des agrégations sur des fenêtres temporelles (par minute, par heure, par jour). Ce type de transformation est particulièrement utile pour réduire le bruit, homogénéiser les formats ou produire des indicateurs synthétiques dès la couche d'ingestion.

Un autre atout est la simplicité de mise en œuvre : l'interface graphique permet de concevoir ces transformations sans code, rendant l'Eventstream accessible à un large public, bien au-delà des seuls profils techniques. Cette approche favorise la mise en place rapide de pipelines temps réel, sans sacrifier la puissance d'expression nécessaire pour des cas d'usage avancés.

Dataflow Gen2 (Flux de données Gen2)

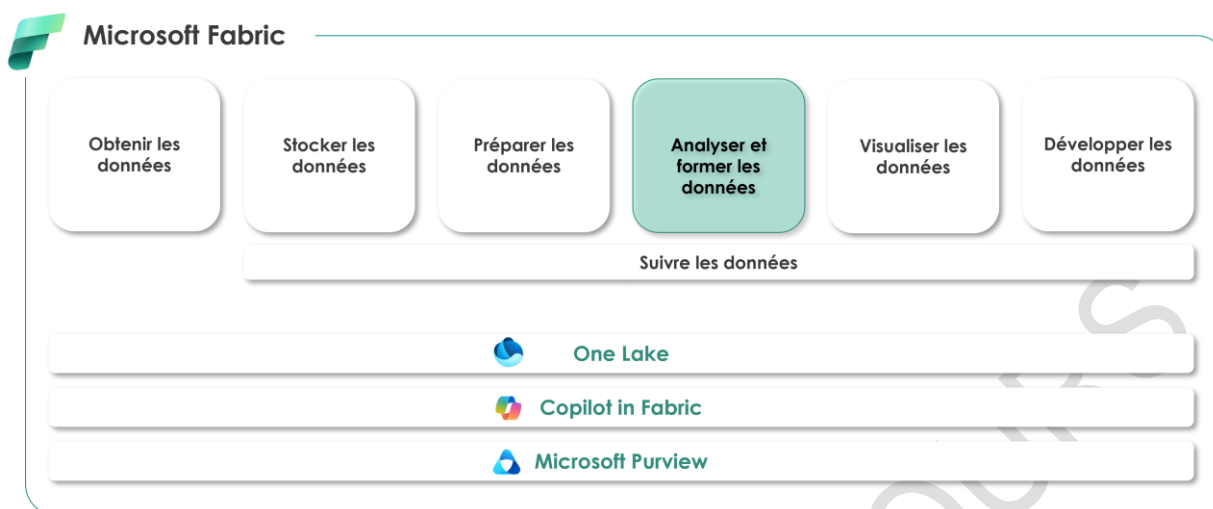
Le Dataflow Gen2 est l'outil de préparation de données le plus orienté métier au sein de Microsoft Fabric. Basé sur Power Query, il permet de nettoyer, transformer et enrichir les données via une interface graphique, sans recourir à du code ou à du SQL.

Sa force réside dans la richesse des transformations disponibles : jointures, regroupements, calculs de colonnes, pivot et dénormalisation, normalisation des formats, gestion des valeurs manquantes, etc. Ces opérations s'effectuent de manière intuitive, ce qui rend l'outil accessible à des profils non techniques tout en offrant la robustesse nécessaire pour des scénarios de production.

Le Dataflow Gen2 peut ainsi servir à implémenter des règles de gestion métier directement dans la couche de préparation : dérivation d'indicateurs, harmonisation de référentiels, nettoyage de données clients ou encore normalisation d'informations issues de systèmes hétérogènes. Cette approche en fait un candidat naturel pour rapprocher les besoins fonctionnels et la mise en œuvre technique.

Analyser et former les données

La traduction française de cette catégorie peut prêter à confusion. L'intitulé « *Analyze and train data* » est devenu « *Analyser et former les données* » dans l'interface, mais il ne s'agit pas ici de « former » les données au sens littéral. Cette section regroupe en réalité les fonctionnalités liées à la data science, au Machine Learning et à l'IA dans Microsoft Fabric : exploration avancée, expérimentation, entraînement de modèles et mise à disposition de capacités prédictives.



Après avoir vu comment ingérer, stocker et préparer les données, cette catégorie introduit une nouvelle étape de la chaîne de valeur : la mise en œuvre de scénarios de data science et de Machine Learning.

Les éléments clés

Data Agent

Le Data Agent est un objet récent de Microsoft Fabric, conçu pour faciliter l'accès et l'interrogation des données au travers du langage naturel. Il s'appuie sur les Azure OpenAI Assistant APIs pour interpréter les requêtes des utilisateurs, générer automatiquement le langage adapté (SQL, DAX ou KQL) puis exécuter la requête sur la source concernée (Lakehouse, Warehouse, modèle sémantique, Eventhouse, etc.).

Il s'agit d'une couche d'interaction intelligente qui démocratise l'accès aux données : les utilisateurs métiers peuvent poser des questions simples, tandis que l'agent traduit ces intentions en requêtes exploitables. Le tout en respectant les règles de sécurité et de gouvernance déjà définies dans Fabric (Row-Level Security, Column-Level Security, permissions d'accès).

Le Data Agent peut être personnalisé pour améliorer sa pertinence :

- En fournissant des instructions métier orientant sa manière de répondre,
- En définissant des exemples de questions-réponses permettant d'adapter son vocabulaire et son raisonnement au contexte de l'entreprise.



Aujourd'hui, le Data Agent est encore en pré-version et doit trouver sa place avec l'arrivée de Copilot dans Fabric. Il est néanmoins très probable que, combiné à Copilot, il devienne à terme le moyen privilégié pour interroger la plateforme en langage naturel et rapprocher encore davantage les usages métiers de la donnée.

Enfin, une fois configuré, il peut être partagé avec d'autres utilisateurs ou intégré dans des solutions conversationnelles plus larges via Copilot Studio ou Azure AI Foundry, ce qui ouvre la voie à son utilisation dans des assistants métiers sur mesure.

En résumé, le Data Agent n'est pas un moteur de stockage ni de calcul, mais une brique qui se positionne comme un accélérateur d'usage et d'adoption : il rend les données Fabric accessibles à un public plus large tout en respectant la gouvernance.

Notebook (bloc-notes)

Nous avons déjà évoqué les Notebooks dans les chapitres *Ingestion* et *Préparation*, où ils se distinguaient par leur flexibilité pour manipuler des données. Dans le contexte du Machine Learning, ce sont principalement les **Notebooks Spark et Python natif** qui prennent toute leur importance.

Ces environnements constituent le cœur de l'expérimentation ML dans Fabric. Ils permettent d'entraîner des modèles en s'appuyant sur des bibliothèques open source (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, etc.), de gérer les jeux de données massifs grâce à l'intégration Spark, et de suivre les expériences de manière industrielle via **MLflow**.

MLflow, intégré dans Fabric, offre un suivi systématique des entraînements : hyperparamètres testés, métriques de performance, versions de modèles, comparaisons de runs. Cela garantit une traçabilité complète et facilite la reproductibilité, un élément essentiel pour passer de l'expérimentation au déploiement.

Modèle ML et Expérience

Fabric propose deux objets complémentaires pour structurer et industrialiser le Machine Learning : l'Expérience et le Modèle ML. Ces deux objets s'appuient sur MLflow, intégré nativement à la plateforme, qui assure le suivi et la gestion des entraînements.

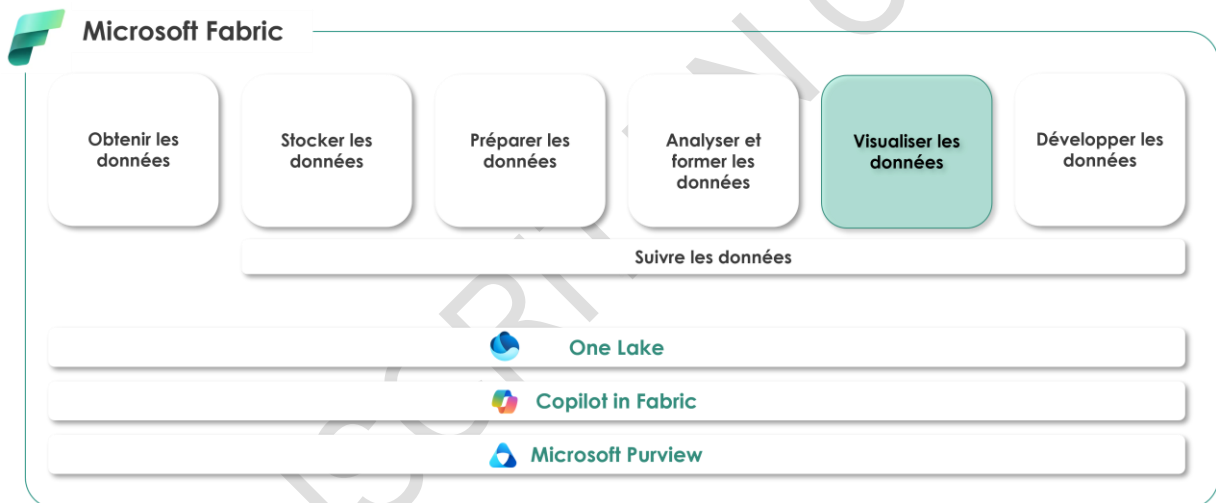
L'Expérience correspond à l'espace de suivi des entraînements. Elle centralise l'historique des différents runs effectués, les paramètres testés, les métriques obtenues et les artefacts produits. Grâce à cette approche, les Data Scientists disposent d'un cadre unifié pour comparer les résultats, identifier les versions les plus performantes et conserver la traçabilité complète de leurs essais. L'Expérience reflète ainsi la phase exploratoire et itérative propre au cycle du Machine Learning.

Le Modèle ML, quant à lui, est l'objet qui incarne la version validée d'un entraînement. Une fois sélectionné dans le cadre d'une Expérience, un modèle peut être enregistré, versionné et conservé dans le registre MLflow intégré à Fabric. Cet objet devient alors réutilisable : il peut être invoqué depuis un Notebook pour réaliser des prédictions en batch, par exemple afin d'enrichir un Lakehouse ou un Warehouse et rendre les résultats accessibles dans Power BI.

Cette séparation entre l'Expérience, qui incarne le cycle de recherche et d'entraînement, et le Modèle ML, qui représente l'objet stabilisé et exploitable, traduit une bonne pratique essentielle de l'industrialisation du Machine Learning. Elle permet de concilier la souplesse nécessaire à l'expérimentation et la rigueur indispensable au déploiement en production, tout en s'appuyant sur MLflow comme socle de gestion et de traçabilité.

Visualiser les données

Une fois remontées, transformées et prêtes pour l'analyse, les données peuvent être exposées au travers de rapports.



Fabric intègre nativement un outil ayant largement fait ses preuves en matière de reporting : Power BI. L'ensemble de l'écosystème Power BI fait donc partie intégrante de la plateforme, de ces éléments historiques de modélisation à ceux de visualisation. En termes de reporting, trois objets principaux sont disponibles :

- Les **rapports**,
- Les **rapports paginés** (anciennement SSRS – Reporting Services, pour les connaisseurs)
- Les **applications d'organisation**



Nous n'affichons pas ici, délibérément, les tableaux de bords (dashboard) que nous n'avons vu que très rarement utilisés dans les différents projets adressés ces dernières années...

Les éléments clés

Rapport

Le rapport Power BI constitue l'élément central de la visualisation des données. Il permet de représenter l'information sous forme visuelle et interactive, afin de répondre aux questions métiers et de faciliter la prise de décision.

Un rapport s'appuie sur un modèle de données, préparé spécifiquement pour l'analyse métier. Une fois connecté aux données à analyser, un rapport se compose de différentes pages contenant des visuels (graphiques, cartes, matrices, etc.). Cette structuration permet aux utilisateurs une navigation exploratoire des données : ils peuvent filtrer, croiser, ou analyser en profondeur les données selon leurs besoins.

Aujourd'hui, les rapports Power BI sont au cœur des usages analytiques de l'entreprise : pour des besoins de pilotage stratégique, parfois même d'analyse plus opérationnelle.



Avec l'arrivée de Copilot et des Data Agents, sur l'ensemble de la plateforme, l'avenir des rapports pourrait évoluer rapidement. Côté conception, il devient possible de générer automatiquement des rapports complets. Côté usage, on peut imaginer des expériences de consultation adaptées à chaque utilisateur : poser une question métier directement et obtenir une réponse visuelle, plutôt que de suivre un chemin d'analyse figé par la structure du rapport.

Rapport paginé

Les rapports paginés sont l'héritage de l'outil SQL Server Reporting Services (SSRS). Contrairement aux rapports Power BI interactifs, ils se distinguent par leur format fixe et paginé (parfois appelés rapports pixel-perfect), pensé pour une restitution figée et imprimable des données.

A la différence des rapports Power BI, ils reposent sur des jeux de requêtes conçus pour produire des sorties détaillées, souvent tabulaires. Le rapport paginé est particulièrement adapté pour des besoins d'états normalisés, comme la génération de factures, de relevés ou encore de documents réglementaires. A noter que les rapports paginés se développent grâce à un outil spécifique : Power BI Report Builder, qu'il est possible de télécharger directement depuis l'interface de Fabric.

Ils garantissent ainsi une continuité dans l'offre de la plateforme, qui vise à couvrir tous les usages. Cette intégration permet d'adresser les besoins historiques de SSRS, comme le *pixel-perfect* ou encore l'envoi automatique par mail, tout en centralisant la production de rapports dans une seule plateforme.

Les applications d'organisations

Les applications d'organisations sont un objet récent, disponibles en création depuis un espace de travail. Actuellement en préversion, il est nécessaire d'activer leur utilisation au niveau du portail d'administration, sans quoi la création d'application n'est pas disponible dans les nouveaux objets.

- 4 Les utilisateurs peuvent découvrir et créer des applications d'**organisation** (préversion)
Désactivé pour toute l'organisation

Activez ce paramètre pour permettre aux utilisateurs de créer des applications d'**organisation** en tant qu'éléments. Les utilisateurs disposant d'un accès pourront l'afficher. En activant ce paramètre, vous acceptez le [Conditions d'utilisation de la préversion](#).

Si cette option est désactivée, tous les éléments d'application d'**organisation** créés sont masqués jusqu'à ce que ce paramètre soit réactivé. La version antérieure des applications d'espace de travail sera toujours disponible. [En savoir plus](#)

☒ Désactivé

Déléguer le paramètre à d'autres administrateurs

Sélectionnez les administrateurs qui peuvent afficher et modifier ce paramètre, y compris les sélections de groupes de sécurité que vous avez effectuées.

☐ Les administrateurs de capacité peuvent activer/désactiver

Appliquer

Annuler

Les applications d'organisation permettent de créer, comme les applications présentes dans l'univers Power BI depuis de nombreuses années, une zone de lecture et partage pour des utilisateurs consommateurs de la donnée. A la différence des applications historiques, celles-ci se créent donc depuis un espace de travail, comme objet à part entière, et peuvent être multiples. Également, ces nouvelles applications permettent d'exposer, en plus des objets Power BI, des Notebooks. Il devient donc possible d'imaginer d'autres restitutions de la donnée avec les utilisateurs.

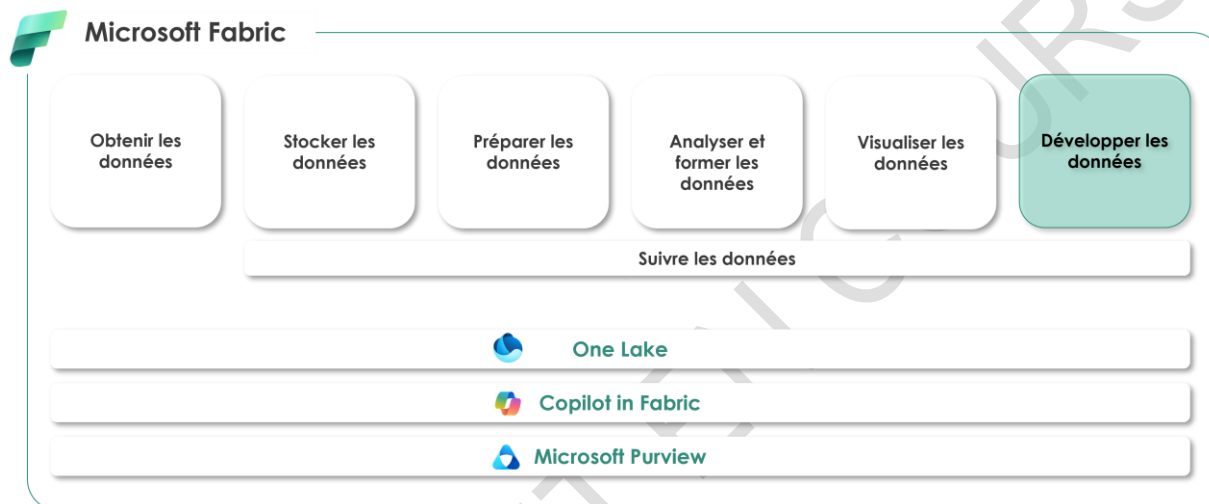
Si l'idée est prometteuse et intéressante à plein d'égards dans ce qu'elle apporte par rapport aux applications actuelles :

- Exposition de Notebook en plus des rapports Power BI,
- Possibilité d'organiser l'application sous forme de section, de renommer, etc.,
- Plusieurs applications par espace de travail.

Certains aspects autour de la gestion des accès et options avancées des applications actuelles sont encore manquantes. L'évolution de cette préversion semble néanmoins intéressante à suivre.

Développer des données

Une fois les données stockées et préparées, vient une nouvelle étape du cycle de vie : leur mise à disposition et leur exploitation. Développer les données consiste à les exposer (dans et hors de la plateforme), à les rendre réutilisables et à offrir aux équipes métiers ou aux applications les moyens de les consommer efficacement.



Dans Fabric, plusieurs objets répondent à ce besoin. Ils ne se limitent pas à la restitution (comme les rapports ou tableaux de bord peuvent le faire), mais offrent des mécanismes de développement, d'automatisation et de gouvernance. Microsoft met en avant plusieurs objets utiles pour cela mais nous choisissons de n'en retenir que trois (dont deux actuellement en préversion) :

- GraphQL,
- Les bibliothèques de variables,
- Les User Data Fonctions.

Les éléments clés

GraphQL

L'élément GraphQL fournit un point de terminaison permettant d'exécuter le langage de requête du même nom, cela afin d'exposer des données de manière flexible et optimisée. Contrairement aux API REST classiques, il donne au consommateur la possibilité de demander exactement les données dont il a besoin.

Dans Fabric, GraphQL permet de construire des API dynamiques au-dessus des modèles de données mis en place dans Fabric, facilitant ainsi leur réutilisation par différentes applications ou services tiers. Les schémas exposés décrivent clairement les objets disponibles (tables, colonnes, relations), tandis que les requêtes peuvent être exécutées de façon sécurisée en respectant la

gouvernance définie dans Fabric (sécurité au niveau des rôles, masquage des colonnes sensibles, etc.).

GraphQL se révèle particulièrement adapté dans des scénarios où plusieurs applications consomment la même source mais avec des besoins différents.

L'usage de GraphQL dans Fabric ouvre ainsi la voie à une approche *data-as-a-service*, où la donnée est exposée comme une API unifiée, prête à être consommée par divers canaux, tout en bénéficiant de la scalabilité et de la sécurité native de la plateforme.

Bibliothèque de variables

La bibliothèque de variables est un composant transversal de Fabric permettant de centraliser les paramètres nécessaires au développement et à l'exécution (chemin d'accès, identifiants d'environnement Dev/Test/Prod...). Plutôt que de coder ces informations en dur dans un notebook, un pipeline ou tout autre objet présent dans un espace de travail, elles sont stockées de manière centralisée et sécurisée.

Les bibliothèques de variables sont un ajout récent, actuellement toujours en préversion, absolument nécessaire dans une démarche de déploiement continu sur la plateforme. Elles ouvrent la voie à une industrialisation plus robuste, où la gouvernance et la réutilisabilité sont intégrées nativement dans le cycle de développement.

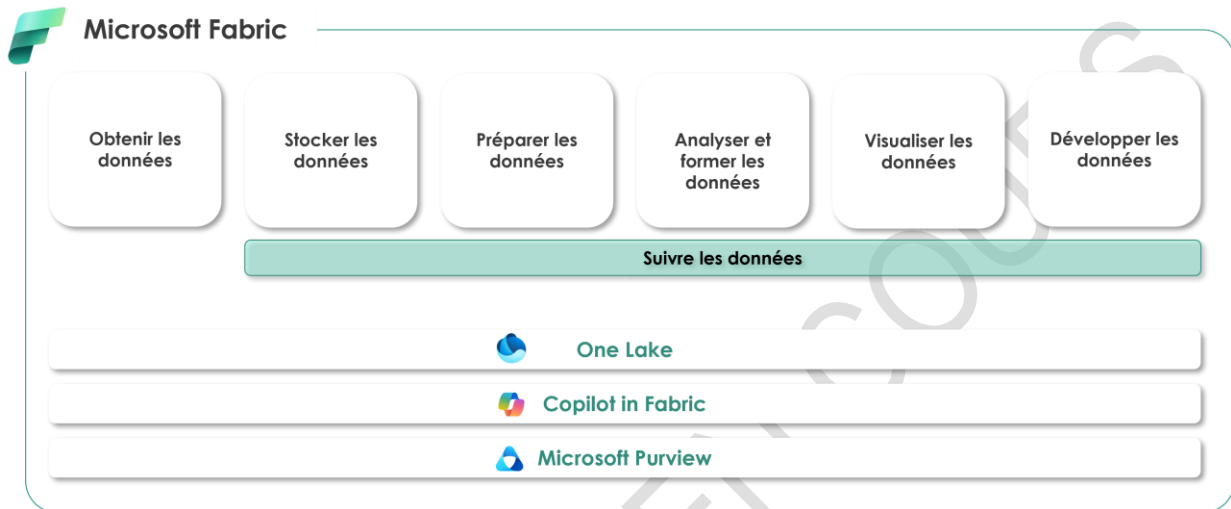
User Data Function

Les User Data Functions (UDF), disponibles en préversion, introduisent une nouvelle manière d'intégrer du code directement dans Microsoft Fabric sans recourir aux notebooks. Écrites exclusivement en Python, elles permettent d'encapsuler une logique métier réutilisable et de l'exposer de manière centralisée à l'ensemble de la plateforme. Une UDF peut ainsi être invoquée depuis un notebook pour appliquer une logique de transformation ou de validation, depuis un pipeline Fabric au moyen d'une activité http, afin d'automatiser des traitements conditionnels, ou encore depuis des applications externes via un point de terminaison REST. Elles s'intègrent également dans les applications translytiques de Power BI, où un utilisateur peut interagir avec les données en écriture : par exemple, déclencher depuis un rapport une UDF qui enregistre une demande de remise commerciale, soumet un commentaire ou met à jour un statut dans une base opérationnelle. En unifiant la logique métier sous forme de fonctions réutilisables, les UDF rendent possible une gouvernance du code à l'échelle de Fabric tout en rapprochant les cas d'usage analytiques et transactionnels.

Ces fonctions s'exécutent dans un environnement *serverless* rapide à démarrer, mais sont soumises à des limites strictes : temps d'exécution restreint (240 secondes), taille limitée des requêtes et des réponses, ainsi qu'une disponibilité régionale encore partielle. Malgré ces contraintes, elles comblent un manque dans l'écosystème Fabric en offrant une brique légère et souple, idéale pour introduire du code personnalisé dans des scénarios où la lourdeur d'un cluster Spark ou d'un notebook n'est pas justifiée.

Suivre les données

Après avoir exploré comment ingérer, stocker, préparer et analyser les données, il est tout aussi essentiel de mettre en place des mécanismes de surveillance et d'alerte. Dans Microsoft Fabric, la catégorie Suivre les données regroupe des outils permettant d'observer les flux en continu, de détecter des situations particulières et de déclencher automatiquement des actions.



Les éléments clés

Data Activator

Data Activator est la brique qui rend Microsoft Fabric réactif. Il permet de détecter des situations métiers ou techniques, puis de déclencher automatiquement des actions en réponse.

Contrairement à d'autres objets structurés ou analytiques, Data Activator est un moteur d'événements. Il écoute des flux provenant de plusieurs sources, notamment :

- Des flux Eventstream (IoT, logs, OneLake, etc.),
- Des changements sur un visuel Power BI,
- Des événements internes à Fabric, comme l'exécution ou l'échec de pipelines, la mise à jour de jeux de données, ...

Data Activator permet de définir des situations à détecter et les réactions associées. Concrètement, on décrit une condition, par exemple un seuil dépassé, l'échec d'un pipeline ou l'apparition d'un type d'événement particulier, et on indique comment la plateforme doit réagir. Cette réaction peut prendre la forme d'une alerte envoyée à une équipe, d'un message diffusé dans Microsoft Teams, ou encore du déclenchement automatique d'un traitement complémentaire comme un notebook, un data pipeline ou un flux Power Automate.

Eventstream

Déjà présenté dans les chapitres sur l'ingestion et la préparation, l'Eventstream prend une dimension particulière lorsqu'il s'agit de suivre les données. Sa fonction première de collecte et de transformation de flux temps réel en fait un outil de surveillance continue, capable de mettre en évidence rapidement des anomalies ou des situations critiques.

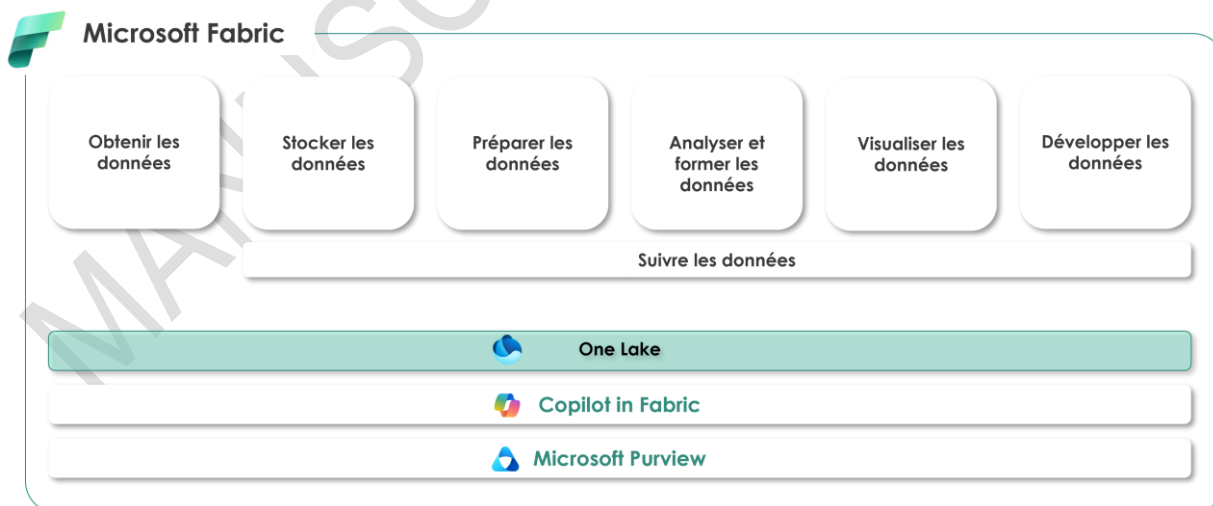
En captant des événements issus de capteurs IoT, de systèmes applicatifs ou de services internes à Fabric, l'Eventstream permet de mettre en place une vision en temps réel des opérations. On peut y définir des règles de filtrage, d'agrégation ou d'enrichissement afin de produire des indicateurs synthétiques qui serviront directement au monitoring.

Un Eventstream peut, par exemple, agréger des données de télémétrie pour repérer un comportement anormal, filtrer des logs applicatifs afin de n'exposer que les erreurs, ou encore mettre en corrélation des signaux provenant de différentes sources pour détecter un incident en cours.

Intégré aux autres briques de Fabric, l'Eventstream peut alimenter un Eventhouse pour l'analyse historique, ou déclencher un Data Activator afin de réagir immédiatement à un événement. Il constitue ainsi un élément clé dans la construction d'architectures réactives, où la donnée n'est pas seulement stockée et analysée, mais aussi surveillée en continu.

One Lake

OneLake se présente comme un Data Lake unifié, qui permet le stockage de toutes les données de l'entreprise. Disponible par défaut, sans infrastructure à provisionner, OneLake repose sur Azure Data Lake Storage Gen2, un service de stockage éprouvé, capable de stocker de grands volumes de données.



Toutes les données de Fabric, dont les tables des Entrepôts de données, les Lakehouses ou les bases de données KQL y sont stockées sous forme de fichiers Delta Lake (aussi appelé Delta

Parquet par Microsoft). Les utilisateurs ont également la possibilité d'y stocker d'autres types de données, comme des fichiers plats ou des images, avant qu'ils soient transformés.

Tout l'intérêt de ce stockage unifié est de permettre aux moteurs de calculs intégrés à Fabric (SQL, Spark, KQL et Analysis Services) de consommer la même donnée stockée dans OneLake. Evitant ainsi de nombreuses copies auxquelles nous pouvions avoir recours par le passé.

OneLake est accessible dans le portail Fabric, via le menu « Catalogue One Lake », où il est possible de retrouver l'ensemble des stockages de données (Entrepôts, Lakehouses, Modèles sémantiques, bases KQL...).

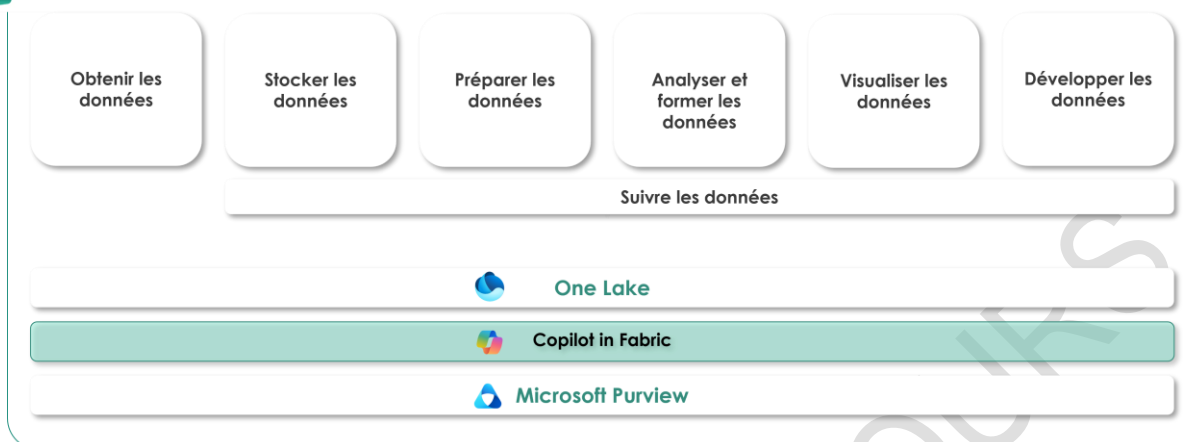
Par sa transversalité, OneLake se positionne comme un point d'entrée pour plusieurs usages :

- **Centraliser et organiser les données de l'entreprise** : le catalogue OneLake (aussi appelé hub de données) permet de regrouper, dans un espace logique unifié, les données issues de différentes sources, tout en respectant la séparation des espaces de travail. Chaque utilisateur retrouve ainsi ses propres espaces tout en bénéficiant d'une vision consolidée des objets auxquels il est habilité.
OneLake évite les silos et favorise une capitalisation collective sur l'ensemble des données de l'organisation.
- **Suivi des usages, gouvernance et performance** : au sein du hub de données sur la plateforme, il est également possible d'accéder à :
 - Une vue d'ensemble de l'objet : les tables et colonnes d'un entrepôt ou d'un modèle sémantique, son emplacement sur la plateforme, la date de mise à jour de ses données, le contact associé...,
 - La traçabilité d'un élément : le cycle de vie de l'objet, d'où se source-t-il, que permet-il d'alimenter, les objets connexes lui étant rattachés, etc,
 - La surveillance d'un élément : état d'exécution des flux, alertes, historiques des traitements,
 - Les accès : qui a accès à cet élément.

Ces fonctionnalités permettent non seulement de documenter les objets, mais aussi de renforcer la confiance dans les données en assurant leur traçabilité, leur surveillance et leur conformité.

Copilot in Fabric

Copilot dans Microsoft Fabric est l'assistant IA intégré à l'ensemble de la plateforme.



Il s'appuie sur des modèles de langage avancés pour fournir une aide contextuelle, adaptée à chaque module de Fabric. Deux grands profils d'utilisateurs en bénéficient :

- **Les développeurs et professionnels de la donnée**, qui l'utilisent dans leurs environnements de travail (Dataflow Gen2, Notebooks, SQL, Power BI, pipelines...). Copilot y génère du code, propose des visualisations, reformule des requêtes ou corrige des erreurs, accélérant ainsi les tâches techniques du quotidien.
- **Les utilisateurs métier**, qui interagissent via les interfaces intégrées à certains modules (comme les entrepôts de données ou Power BI). Ils peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir des résultats exploitables directement, sans expertise technique poussée, ce qui démocratise l'accès aux données de l'organisation.

Il convient cependant de rester vigilant : l'usage de Copilot dans Fabric n'est pas neutre en termes de **coûts**. Chaque interaction mobilise des ressources d'IA, dont la consommation vient s'ajouter à celle de la capacité Fabric. Son déploiement à grande échelle doit donc être anticipé et encadré pour éviter des dérives budgétaires.

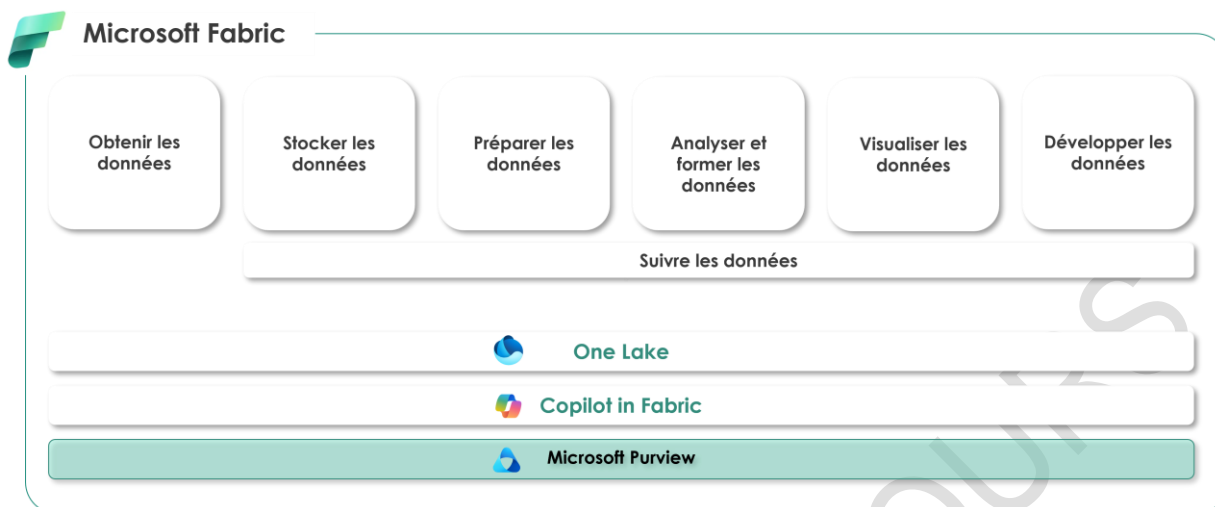


Note

Souvenez-vous... Il s'agit un peu du nouveau Clippy 🐦, l'assistant de Microsoft Office 97 ?

Microsoft Purview

Microsoft Purview est la solution de gouvernance des données de Microsoft, que l'on retrouve par touches dans Fabric. Elle permet aux organisations de documenter, sécuriser, surveiller et classer les données présentes sur la plateforme, tout en assurant leur conformité et leur traçabilité.



Dans Fabric, Purview joue un rôle d'interface de gouvernance en traçant un lien entre les différents objets, leurs créateurs et leurs emplacements sur la plateforme. Il s'agit d'une brique transversale, pensée pour permettre une meilleure gestion des données et de la gouvernance qui leur est associée.

Il est important de souligner que **Purview n'est pas une fonctionnalité native de Fabric, mais bien un service externe**. Même si une intégration est proposée pour simplifier l'usage, Purview conserve sa propre logique de déploiement, de gestion et de facturation. Son activation dans un projet implique donc :

- Une **gestion de licences distincte**, avec un modèle de coûts indépendant de Fabric,
- Une **expertise spécifique** en gouvernance des données, souvent portée par des profils spécialisés,
- Une réflexion architecturale afin d'intégrer Purview dans l'écosystème global, notamment pour assurer la cohérence entre les règles de gouvernance Fabric et celles appliquées dans d'autres environnements Azure ou hybrides.

À noter qu'un portail Purview est bien présent dans l'interface Fabric, accessible aux administrateurs. Il propose surtout quelques fonctionnalités de suivi et de gouvernance, essentiellement sous la forme d'un tableau de bord Power BI. Cependant, il s'agit d'un point d'entrée limité : la majorité des opérations de gouvernance renvoient rapidement vers le portail Purview, qui reste la véritable console d'administration et de configuration.

C'est également dans Purview que l'on retrouve et que l'on gère les étiquettes de sensibilité (Sensitivity Labels). Celles-ci permettent d'appliquer des règles de classification et de protection aux données sensibles : restriction des accès, suivi des usages ou encore propagation automatique de la sensibilité dans les rapports et modèles. Cette dimension permet de garantir la conformité réglementaire et réduire les risques liés à l'exposition de données critiques.

Autrement dit, Purview agit comme une couche de gouvernance centralisée sur laquelle Fabric peut s'appuyer, mais qui doit être pensée et administrée comme un produit à part entière dans la stratégie globale de gestion des données.



Note

Il existe également des solutions concurrentes ou complémentaires, comme DataGalaxy ou Collibra, qui proposent des connections avec Microsoft Fabric. Certaines de ces plateformes de gouvernance peuvent d'ailleurs être déjà déployées dans votre organisation : il est donc nécessaire de vérifier les catalogues et intégrations existants avant de mettre en place Purview.

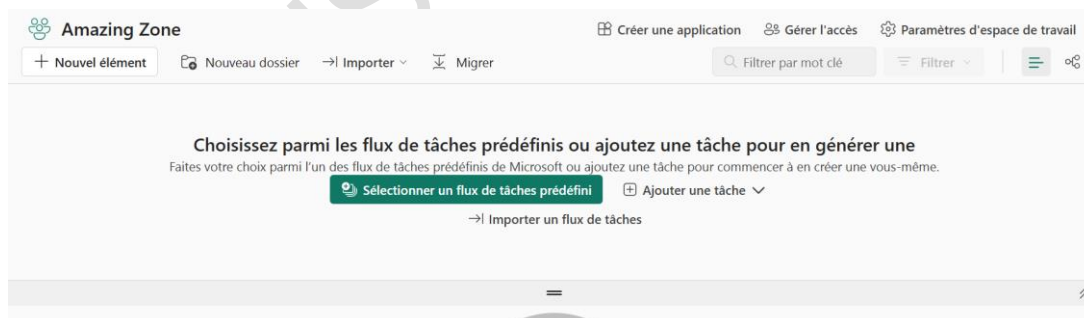
Faciliter l'organisation avec les flux de tâches

Présentation et généralités

La plateforme, boîte à outils géante, offre une multitude de possibilités, au point qu'il est facile de s'y perdre. C'est pourquoi le point d'entrée recommandé est **le flux de tâches**.

Outil visuel permettant de représenter la structuration des différents objets d'un espace de travail selon l'architecture définie, il est composé de boîtes et connecteurs. Il permet d'associer les différents objets répondant à une même étape du traitement de la donnée (Data pipeline, Notebook, Dataflow Gen2 par exemple pour l'ingestion des données) tout en matérialisant le cheminement de cette donnée (au travers des connecteurs reliant les différentes tâches).

Le flux de tâche se positionne et se construit par espace de travail et permet de structurer un projet pas à pas.





Note

L'arrivée des flux de tâches a été un bouleversement de l'expérience utilisateur. L'espace important dédié à cette section au sein d'un espace de travail était, au départ, incompris. L'histoire se dessinant et l'adoption de Fabric aidant, la pertinence de cet écran devient évidente pour initier et formaliser les projets sur la plateforme.

S'il est tout à fait possible de positionner un flux de tâches personnalisé, selon l'architecture mise en place, Microsoft propose plusieurs architectures type, reconnues et utilisées par les différentes entreprises pour guider les utilisateurs dans l'initialisation d'un espace de travail :

Select a predesigned task flow

General

A high-level data processing task flow that guides you through typical tasks and the items assigned to them.

Basic data analytics

A basic, step-by-step task flow for batch data analytics.

Data analytics using a SQL analytics endpoint

Select unstructured, semi-structured, or structured data from lakehouse files, and then create reports.

Medallion

Organize and improve data progressively as it moves through each layer.

Event analytics

Process and analyze real-time data as it is generated to extract insights quickly.

Lambda

Process batch and real-time data in one data process flow.

Sensitive data insights

Process and analyze your sensitive data.

Basic machine learning models

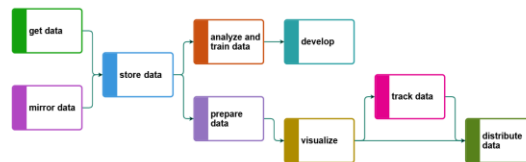
Train machine learning models and generate insights to drive decisions.

Event medallion

A structured approach to ingest, process, and transform large volume streaming and batch data through Bronze, Silver, and Gold layers.

Translytical

Improve your decision-making and operational efficiency by automating actions and enabling data writeback directly within your Power BI reports, using the steps outlined in this translytical task flow.



General

9 Tasks

This task flow guides you through the completion of high-level data processing tasks within Fabric and the items typically assigned to them.

Recommended workloads

- Data Engineering
- Data Factory
- Data Science
- Data Warehouse
- Databases
- Real-Time Intelligence
- Power BI

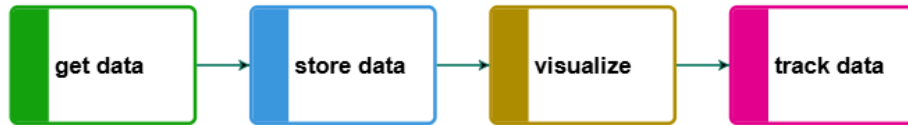
Recommended item types

- Activator
- API for GraphQL
- Copy job
- Cosmos DB database
- Dashboard
- Data agent
- Data pipeline
- Dataflow Gen2
- Datamart
- Environment
- Event Schema Set

Select Cancel

Pour ne revenir que sur certaines de celles proposées, il est ainsi possible de choisir :

- Analytique de données de base** représentant les étapes de traitement d'une chaîne BI classique, à savoir : récupérer les données (*Get Data*), stocker ces données au sein de la plateforme (*Store Data*), visualiser les données (*Visualize*) puis tracker les opérations liées à cette chaîne de traitement.



Analytique de données de base

Tâches 4 Suivez ces étapes pour obtenir vos données par lots, les stocker dans un entrepôt, traiter les données, créer un modèle sémantique et enfin utiliser les résultats pour créer des insights rapides via des visualisations.

- **Médaille** représente la chaîne data, en trois couches (*layers*), popularisée par Databricks et massivement implémentée par l'industrie ces dernières années. Les briques classiques de récupération des données et visualisation / tagage des données en début et bout de chaîne restent inchangées. Entre les deux, en revanche, les traitements seront organisés en trois couches, autrement nommées bronze, silver, gold. Ces trois zones correspondent aux différents niveaux de transformation de la donnée. On retrouve donc trois blocs de stockage des données et deux briques de transformation, permettant de passer de l'une à l'autre.

Cette architecture pourrait donner lieu à de multiples implémentations techniques (trois Lakehouses ou une combinaison d'un lakehouse, un Warehouse et un modèle sémantique, etc.). Nous y reviendrons dans la suite de cet ouvrage.



Médailillon

Tâches 9 Organisez les données dans un lakehouse ou un entrepôt tout en améliorant progressivement leur structure et leur qualité au sein de chaque couche, du Bronze au Gold en passant par le Silver, avec pour résultat des données de haute qualité faciles à analyser.

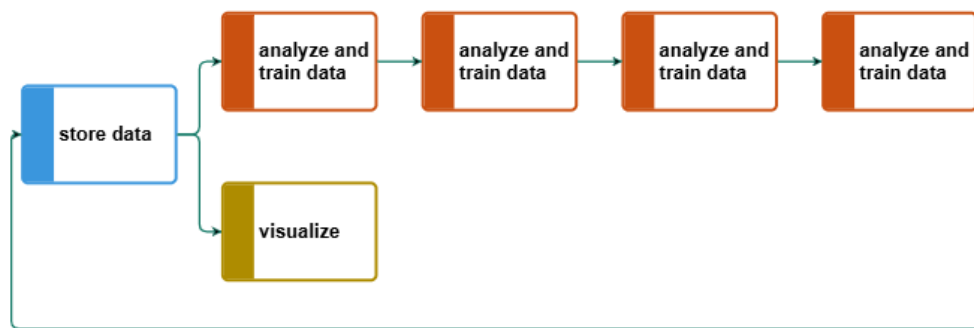


Note

Derrière les effets de mode et les termes marketing, si vous aussi vous avez le sentiment de vous retrouver dans une structuration longtemps appelée « ods », « datawarehouse » et « datamart »... Vous n'êtes pas seul ! L'important ici est de comprendre que l'idée est inchangée : les données sont progressivement transformées pour une mise en forme analytique à destination des utilisateurs finaux.

- **Modèle ML de base** matérialise une chaîne un peu différente de celle BI puisqu'orientée Machine Learning et Data Science. La première étape sera ici d'exploiter les données stockées (*Store data*) puis d'enchaîner des étapes d'analyse et entraînement de la donnée (*Analyze and train data*) ainsi que de visualisation (*Visualize*).

Les éléments proposés ici appartiennent davantage à l'univers « Spark » avec une préconisation des Lakehouse, Expérience, notebook, modèle, etc.



Modèles Machine Learning de base

Tâches 6 Développez et entraînez des modèles basés sur les données préparées et la précision du modèle de test pour prendre des décisions en confiance et obtenir des insights métier à partir des prédictions.

L'intérêt du flux de tâches ainsi positionné, hormis l'évidente documentation d'architecture installée au sein de l'espace de travail lui-même, est la facilitation du cheminement pour un utilisateur. Il devient alors possible, non plus de cliquer sur « Nouvel élément » pour choisir l'objet Fabric que l'on souhaite implémenter mais de faire cette sélection directement depuis l'étape concernée du flux de tâche.

Par exemple, depuis « Get Data », dans n'importe laquelle des architectures, en cliquant sur nouvel élément, une sélection des objets recommandés pour traiter cette tâche est proposée par Fabric. On retrouve dans ce cas, les trois éléments :

- Copiez le travail,
- Flux de données Gen2,
- Pipeline

Ceci n'empêchera bien évident pas de chercher d'autres éléments mais simplifie grandement la navigation dans un champ des possibles vaste.

Microsoft Fabric : combien ça coûte ?

Placer une section consacrée aux coûts dès le début de ce livre peut sembler surprenant. Pourtant, l'expérience montre que c'est souvent l'un des aspects les plus obscurs de Microsoft Fabric, alors même qu'il constitue un préalable essentiel pour comprendre et maîtriser pleinement la plateforme.

Avec Fabric, Microsoft propose un **modèle de tarification capacitaire**, une approche innovante

qui se distingue des approches traditionnelles. Là où beaucoup de services cloud fonctionnent en *pay as you go*, et où l'infrastructure classique repose sur des ressources **capacitaires figées** (machines virtuelles, datacenters physiques), Fabric introduit un **mode hybride**. Le modèle capacitaire de Fabric combine la flexibilité du *pay as you go* avec la lisibilité et la prévisibilité d'une capacité réservée, mutualisée entre les différents services de la plateforme.



Note

Dans les faits, le modèle capacitaire de Fabric crée un écart sensible entre le discours d'avant-vente, souvent résumé à « Fabric, c'est un prix fixe capacitaire », et la réalité du terrain. Comprendre et maîtriser réellement ce modèle demande une expertise poussée, presque une « ceinture noire » en lecture et optimisation budgétaire, tant les subtilités et options sont nombreuses.

Cette section a donc pour vocation d'établir les bases : elle offre une compréhension globale du modèle budgétaire de Fabric. Pour autant, la question des coûts ne s'arrête pas ici. Chaque composant, chaque service ou fonctionnalité peut introduire ses propres spécificités, parfois très ciblées, qui nécessitent un éclairage particulier. C'est pourquoi nous avons choisi d'ajouter, à la fin de chaque chapitre, une section intitulée « **Les coûts** ». Ces encadrés permettront de revenir en détail sur les subtilités tarifaires propres à chaque domaine de Fabric, afin de donner une vision claire et complète de l'impact budgétaire.

Démarrer avec Fabric

Pour utiliser Microsoft Fabric, tout commence au niveau du portail Azure. Portail sur lequel il faut, au sein d'un abonnement, créer une nouvelle ressource : une capacité Fabric. C'est cette ressource qui constitue le socle technique et budgétaire de la plateforme Fabric.

Lors de ce provisionnement, plusieurs choix sont nécessaires :

1. **La région Azure** – qui détermine l'emplacement des données, la latence et la conformité réglementaire.
2. **Le niveau de capacité** – les tailles disponibles vont de F2 à F2048, exprimées en Capacity Units (CUs). Ce choix conditionne directement le budget et plus subtilement certaines autres limites que nous détaillerons plus loin.
3. **Le mode de facturation** - à la consommation (*pay as you go*) ou en réservation annuelle. Dans le premier cas, la capacité Fabric coûtera financièrement sur le temps pendant lequel elle est allumée. Dans le second, moyennant une réduction de 40% par rapport au *pay as you go* et un engagement annuel, le budget sera fixé sur l'année. Le paiement pouvant rester mensuel néanmoins.



Note

La région Azure a un impact fort dans le développement des projets. Si votre entreprise a débuté sur des capacités d'essai Fabric et que vous souhaitez conserver le travail effectué durant cette période d'essai, il sera impératif que la région de la capacité Fabric soit la même que celle utilisée en essai.

À la suite de ce provisionnement, sur le portail Azure, la finalisation de la configuration se fera depuis la plateforme Fabric. Il est alors possible d'affecter la capacité aux espaces de travail. La capacité peut être partagée entre un ou plusieurs espaces de travail, qui consommeront alors la même enveloppe de CUs pour exécuter leurs workloads (ingestion, entrepôt, data science, BI, IA, etc.).

Sans cette ressource initiale, aucun élément Fabric ne peut s'exécuter en production : seuls quelques scénarios d'exploration ou d'essai restent accessibles.

Une approche nouvelle

Avec Fabric, Microsoft introduit donc un modèle capacitaire hybride qui bouscule les approches auxquels nous pouvions être habitués.

- Comme dans le capacitaire classique, il est possible de réserver une capacité (mesurée en Fabric Capacity Units - CUs) qui donne une visibilité sur les coûts.
- Comme dans le Pay as you go, cette capacité est mutualisée et élastique entre l'ensemble des services Fabric (ingestion, transformation, entrepôt, data science, BI, IA...).

C'est là la nouveauté : un service Azure unique (les capacités Fabric), consommée transversalement par l'ensemble des usages de la plateforme. Plus besoin de multiplier les modèles tarifaires par service, ni de jongler entre différents modes de facturation selon que l'on fasse du stockage, du traitement analytique ou du reporting.

En d'autres termes, Fabric ne se contente pas de reprendre les logiques existantes mais propose une unification budgétaire pensée pour coller à la promesse d'une plateforme tout-en-un.

Cette unification amène aussi son lot de questions très concrètes :

- Que se passe-t-il lorsque l'on consomme plus de CUs que ce qui a été provisionné lors de la mise en place du service ?
- Quelles sont les ressources réellement accessibles selon le niveau de capacité souscrit ?
- Comment sont arbitré(e)s les usages concurrents lorsque plusieurs services sollicitent la même capacité ?

Autant d'interrogations auxquelles nous allons répondre dans la suite de ce chapitre.

Comprendre la notion de capacités et licences utilisateur

Les capacités Fabric (de F2 à F2048) représentent donc l'enveloppe de Capacity Units (CU), indispensable à l'exécution des différents éléments Fabric sur la plateforme. Plus le nombre de CU est élevé, plus la plateforme peut exécuter d'opérations en parallèle ou traiter des volumes importants. La taille de la capacité (2, 4, 8, ..., 2048) représente ici une unité de puissance disponible.

Sur un même Tenant, une même plateforme Microsoft Fabric donc, il sera possible de provisionner une ou plusieurs capacités. Ici, les stratégies peuvent être multiples : favoriser le provisionnement d'une seule capacité permettant une puissance plus importante. Ou encore fragmentée la plateforme sur plusieurs capacités (deux F16 par exemple au lieu d'une F32) pour isoler des environnements (développement et production ou encore traitement de backend et visualisation, etc.). Nous reviendrons par la suite, au sein des chapitres concernés, sur ces différentes stratégies et leur impact.

Parmi l'ensemble des tailles disponibles, la **capacité F64**, située en milieu de tableau, marque le début des **capacités dites Premium**. Ces dernières ouvrent notamment un avantage majeur : un nombre illimité de lecteurs-consommateurs peuvent accéder aux contenus (rapports, tableaux de bord, modèles), sans nécessiter de licences utilisateurs supplémentaires.

Fabric Power BI SKUs	Capacity Units (CU)	Power BI SKU	Power BI v-cores	Max model size on disk/OneLake (GB)	Max memory (GB)
F2	2	-	0,25	10	3
F4	4	-	0,5	10	3
F8	8	EM/A1	1	10	3
F16	16	EM2/A2	2	20	5
F32	32	EM3/A3	4	40	10
F64/P1	64	P1/A4	8	Illimité	25
F128/P2	128	P2/A5	16	Illimité	50
F256/P3	256	P3/A6	32	Illimité	100
F512/P4	512	P4/A7	64	Illimité	200
F1024/P5	1024	P5/A8	128	Illimité	400
F2048	2048	-	256	Illimité	400

En plus de la capacité Fabric nécessaire à tout développement, il faudra bien penser à provisionner les licences utilisateurs. Ces dernières sont en effet toujours d'actualité et se déclinent en trois versions :

- **Fabric Free** : gratuite mais indispensable à tout développeur pour pouvoir créer sur la plateforme,
- **Power BI Pro** : nécessaire pour créer, partager et consommer les objets Power BI (rapports, tableaux de bord, etc.). C'est donc ici que la notion de Premium prend sens : dans le cas d'une capacité F64 ou plus, les utilisateurs consommateurs (simples lecteurs) de rapports n'ont pas besoin de bénéficier d'une licence Power BI Pro additionnelle.
- **Power BI Premium par utilisateur (PPU)** : fonctionne comme la licence Power BI Pro mais en offrant individuellement des fonctionnalités Premium. Fonctionnalités telles que des modèles sémantiques plus volumineux ou un nombre de rafraîchissements quotidiens étendu (48 au lieu de 8).

Comprendre la notion de CU

Les Capacity Units (CU) peuvent être vus comme la « monnaie virtuelle » de la plateforme. Chaque opération exécutée sur Fabric consomme un certain nombre de CU (à noter : il n'existe pas encore de documentation précise permettant de savoir combien de CU sont consommés par type d'opération).

Chaque capacité offre donc un **nombre fixe de CU disponibles par seconde**.

Par exemple, une capacité **F64** octroie **64 CU/s**. La consommation sur la plateforme est mesurée par intervalles de **30 secondes**, soit **2 880 intervalles** sur une journée complète.

- Pour la F64, cela représente :
- 64 CU/s,
- 1 920 CU par intervalle de 30 secondes,
- **5 529 600 CU disponibles sur 24 heures**.

Choisir la taille d'une capacité Fabric revient donc à provisionner suffisamment de CU pour couvrir :

- Les traitements **backend** correspondant aux opérations longues ou intensives (ingestion, actualisation des modèles, notebooks, pipelines, Copilot, Real-Time, etc.),
- Et les usages **interactifs** (requêtes utilisateurs, consultation des rapports Power BI, exploration des modèles en DAX, rapports paginés, GraphQL, SQL sur Fabric Database, etc.).

Si l'un et l'autre peuvent être compliqués à estimer en début de projet, le second est globalement beaucoup plus versatile que le premier. Il est donc nécessaire de provisionner une taille de capacité sur laquelle les opérations de backend laissent une part suffisante aux flux interactifs.

Comprendre la notion de guardrail

Dans les architectures de données classiques, choisir une petite capacité, par exemple une instance équivalente à « 2 vCPU », signifiait que la puissance de calcul était strictement bornée :

un traitement lourd saturait immédiatement la machine et ralentissait tout le système. Avec Microsoft Fabric, ce lien direct entre taille de la capacité et performance ressentie a été profondément repensé. Une capacité F2 n'est plus une petite machine isolée : elle représente plutôt un droit d'usage dans un pool de ressources globales, au sein duquel la plateforme alloue dynamiquement la puissance nécessaire à chaque workload.

Cette logique introduit une flexibilité nouvelle : un traitement peut ponctuellement consommer plus de ressources que sa capacité de base, c'est le principe du *bursting*. Cependant, cette élasticité reste encadrée par des *guardrails* (ou garde-fous) qui déterminent dans quelle mesure et pendant combien de temps un workload peut dépasser sa capacité nominale avant d'être restreint. Ces *guardrails* assurent la stabilité et l'équité entre utilisateurs, tout en permettant à Fabric d'exploiter efficacement son infrastructure partagée.

Prenons l'exemple du Data Warehouse dans Fabric, où cette mécanique est la plus visible. Une capacité F8 (8 CU de base) peut consommer bien au-delà de cette limite. Si, sur 100 secondes, un entrepôt consomme l'équivalent de 1 500 CU, le *scale factor* atteint 1,875 soit près du double de la puissance nominale. Ce type de dépassement est autorisé, mais dans la limite d'un facteur maximal (x12 pour une F8, cela varie en fonction de la taille de la capacité). Au-delà de ce seuil, Fabric n'alloue simplement plus de ressources supplémentaires : le workload reste contenu à l'intérieur de ce « plafond physique », garantissant que les autres services continuent de fonctionner normalement et que la consommation de CU n'explose pas.

Pour lisser les variations, Fabric applique ensuite un mécanisme de *smoothing*, qui répartit la consommation dans le temps afin d'éviter qu'un pic ponctuel ne déclenche immédiatement une limitation.

Il est important de noter que ces *guardrails* constituent un mécanisme complexe et adaptatif. Leur comportement varie selon le type de service (entre un entrepôt de données, un moteur Spark ou un modèle sémantique, les politiques de *bursting* et de lissage ne sont pas identiques), mais aussi selon la taille de la capacité : plus la capacité est grande, plus la tolérance au *burst* et les seuils de protection évoluent.

Comprendre la notion de lissage / bursting et les impacts

Là où la gestion des CU devient plus subtile, et surtout très puissante, c'est grâce aux mécanismes de *smoothing* et de *bursting*.

La consommation des opérations de backend n'est pas évaluée seconde par seconde, mais lissée sur une fenêtre glissante de 24 heures (soit 144 périodes de 10 minutes). Concrètement, Microsoft autorise une surconsommation ponctuelle, à condition que la moyenne journalière reste dans les limites de la capacité souscrite.

Ce mécanisme permet d'absorber les pics de charge et de réduire la contention générée par certains traitements lourds. Cela facilite la planification : on peut, par exemple, exécuter toute une

chaîne de traitements la nuit, sachant que leur consommation sera automatiquement équilibrée sur 24 heures.

Prenons l'analogie d'un compteur électrique. Il ne se déclenche pas immédiatement si plusieurs appareils tournent en même temps (four, lave-vaisselle, machine à laver). Le système tolère ce pic, tant que la moyenne de consommation reste dans les limites du contrat.

De la même manière, Fabric permet :

- Le *bursting* : absorber un pic de consommation quand plusieurs traitements (pipeline, notebook, rafraîchissement de modèle) s'exécutent en parallèle,
- Le *smoothing* : lisser cette consommation sur 24 heure glissante.

La question centrale est alors : que se passe-t-il si, une fois lissée, la consommation dépasse malgré toute la capacité souscrite ?

Microsoft a prévu des mécanismes pour éviter une utilisation irraisonnée ou illimitée de la capacité, qui pourrait entraîner une facturation excessive. Ce mécanisme de régulation s'appelle le *throttling* : il limite automatiquement la consommation lorsque la capacité est dépassée, tout en garantissant que les traitements les plus critiques continuent de fonctionner.

La consommation est mesurée toutes les 30 secondes. Si elle dépasse les 100 % de CU disponibles, trois scénarios peuvent se déclencher progressivement :

1. **Interactive delay** : un ralentissement est injecté dans la plateforme.
Déclenchement : lorsque la consommation est supérieure à 100 % sur une période de 10 minutes à une heure (moyenne lissée).
Conséquence : les requêtes interactives sont volontairement ralenties (environ 20 secondes de ralentissement ajouté) pour réduire la charge.
2. **Interactive rejection** : certaines requêtes interactives sont bloquées.
Déclenchement : lorsque la consommation est supérieure à 100 % sur une période de 1 heure à 24h (moyenne lissée).
Conséquence : les requêtes interactives sont rejetées pour absorber la surconsommation.
3. **Background rejection** : blocage des traitements backend.
Déclenchement : lorsque la consommation est supérieure à 100 % sur plus de 24h (moyenne lissée).
Conséquence : toute nouvelle requête arrivant sur la plateforme est rejetée.

Attention toutefois, si la capacité était mise en pause, aucun de ces mécanismes ne s'appliquent. Les compteurs sont arrêtés au moment de la pause, et toute consommation restante est facturée en une seule fois, au prix réel des CU utilisés.

A ce stade, suivre la consommation dans Fabric peut sembler complexe, mais plusieurs outils permettent d'évaluer l'usage backend et interactive, de repérer les pics de charge et de détecter le *bursting*, le *smoothing* ou le *throttling*.

- **App Capacity Metrics** : fournie par Microsoft, cette application permet de visualiser la consommation d'une capacité. Nous détaillerons davantage son fonctionnement dans le chapitre « *Les outils de la gouvernance* ».
- **Simulateur de consommation** : un outil pratique pour visualiser l'impact d'un traitement sur une capacité, en fonction de sa taille : [Fabric Simulator](#). Ainsi que le replay du Meetup des Gentils Développeurs Data Platform, qui propose une démonstration de sa prise en main : [Vidéo Meetup](#).



Note

À ce stade, vous pensez peut-être que la « simplicité » d'une approche capacitaire unique n'était qu'un leurre, et vous auriez en partie raison. Le fonctionnement interne des capacités, des *guardrails* et des mécanismes de lissage est effectivement complexe. Toutefois, cette complexité a un objectif : elle nous libère de la gestion manuelle du *scale up* et du *scale down*. Nous pouvons ainsi exécuter l'ensemble de nos chargements de données sur une même plage horaire sans craindre de saturer les ressources ou de devoir ajuster la puissance à la main.

Cette philosophie est cohérente avec la vision de Microsoft : déléguer à la plateforme la responsabilité d'orchestrer et d'optimiser l'usage des ressources, afin que les équipes se concentrent sur la valeur métier plutôt que sur la maintenance de l'infrastructure.

Ne pas oublier les coûts de stockage et réseau

Lorsqu'on parle de coûts dans Microsoft Fabric, l'attention se concentre naturellement sur les capacités (les Capacity Units). Pourtant, deux autres composantes, souvent reléguées au second plan, méritent d'être prises en compte : **le stockage et le réseau**.

Les coûts liés au stockage

Le stockage, tout d'abord, repose sur OneLake, le data lake unifié de Fabric. En région France Central, il est facturé à un tarif de l'ordre de 0,023 € par Go et par mois, selon les prix standards d'Azure Data Lake Storage Gen2. Même si cette dépense reste modeste en proportion des coûts de calcul, elle n'est jamais négligeable à grande échelle.

Il faut aussi noter que **certaines éléments ne sont pas facturés** comme du stockage classique : c'est le cas du mirroring, dont les données répliquées ne s'ajoutent pas à la consommation (dans

une certaine limite), ou encore des modèles sémantiques en mode import, dont le stockage est inclus dans la capacité et n'entraîne pas de frais supplémentaires directs. Ces exceptions contribuent à la transparence du modèle de coût de Fabric, mais ne doivent pas masquer la réalité : toute donnée persistée dans OneLake finit par occuper de l'espace qu'il convient de suivre.

Les coûts liés au réseau

Concernant le réseau, Microsoft a simplifié sa tarification en supprimant les frais d'*egress* pour les transferts de données à l'intérieur d'une même région. Concrètement, cela signifie qu'un déplacement de données entre un Lakehouse et un Warehouse situé tous deux en France Central ne génère plus de coût de bande passante. En revanche, les transferts via un réseau privé (VNet) restent facturés, tout comme les transferts inter-régions Azure (environ 0,02 € par Go pour des régions européennes proches). Ces frais peuvent paraître faibles, mais ils s'accumulent rapidement dans les scénarios de synchronisation fréquente, de réplication ou de connectivité multi-régions.

En résumé, même si les coûts de stockage et de réseau ne représentent pas la part la plus visible de la facture Fabric, ils ne peuvent être ignorés. Dans tous les cas, la consommation de stockage doit faire partie intégrante du dispositif de surveillance et de gouvernance de la plateforme : elle conditionne à la fois la maîtrise des coûts, la performance globale et la conformité de vos environnements de données. Fabric simplifie la gestion des capacités, mais il ne dispense pas d'une gouvernance attentive sur ce que l'on conserve, déplace ou réplique.

Comprendre la notion de réservation

Dans Microsoft Fabric, la notion de réservation ne correspond pas à une capacité Fabric particulière, mais à un engagement financier dans Azure permettant de réduire le coût d'usage des Capacity Units (CU). Il s'agit d'un prépaiement sur une période donnée, donnant droit à un tarif préférentiel sur une partie de la consommation Fabric.

Contrairement à d'autres services Azure, les réservations Fabric ne sont proposées que sur une durée d'un an, et offrent en moyenne environ 40 % d'économie par rapport au tarif pay-as-you-go. C'est un levier efficace d'optimisation des coûts pour les environnements de production stables, où l'activité quotidienne consomme une quantité de CU relativement constante.

Il existe cependant plusieurs incompréhensions fréquentes autour de ce mécanisme. Tout d'abord, la réservation ne se fait pas dans le portail Fabric, mais dans la section « Réservations » du portail Azure. Ensuite, le lien entre la réservation et vos capacités Fabric n'est pas direct. Lorsque vous réservez, par exemple, 64 CU dans une région donnée, vous n'associez pas cette réservation à une capacité précise (comme une F64). Le modèle fonctionne par périmètre défini lors de la réservation : il peut s'agir du tenant, d'un groupe de ressources ou d'un abonnement. La région, elle, reste fixe et incontournable : la réservation ne peut s'appliquer qu'aux capacités Fabric exécutées dans cette même région.

Concrètement, tant que l'ensemble de vos capacités actives dans la région concernée consomme jusqu'à 64 CU, cette utilisation est facturée au tarif réservé.

Si, à un instant donné, plusieurs capacités totalisent plus de 64 CU actives simultanément, la partie excédentaire est simplement facturée au tarif à la demande. À l'inverse, si vos charges n'utilisent que 32 CU, la facturation restera basée sur 64 CU : la réservation est un engagement fixe.

Ce modèle hybride combine prévisibilité budgétaire et souplesse opérationnelle : on fixe une enveloppe de consommation stable à tarif réduit, tout en conservant la capacité de monter en charge ponctuellement sans contrainte technique.

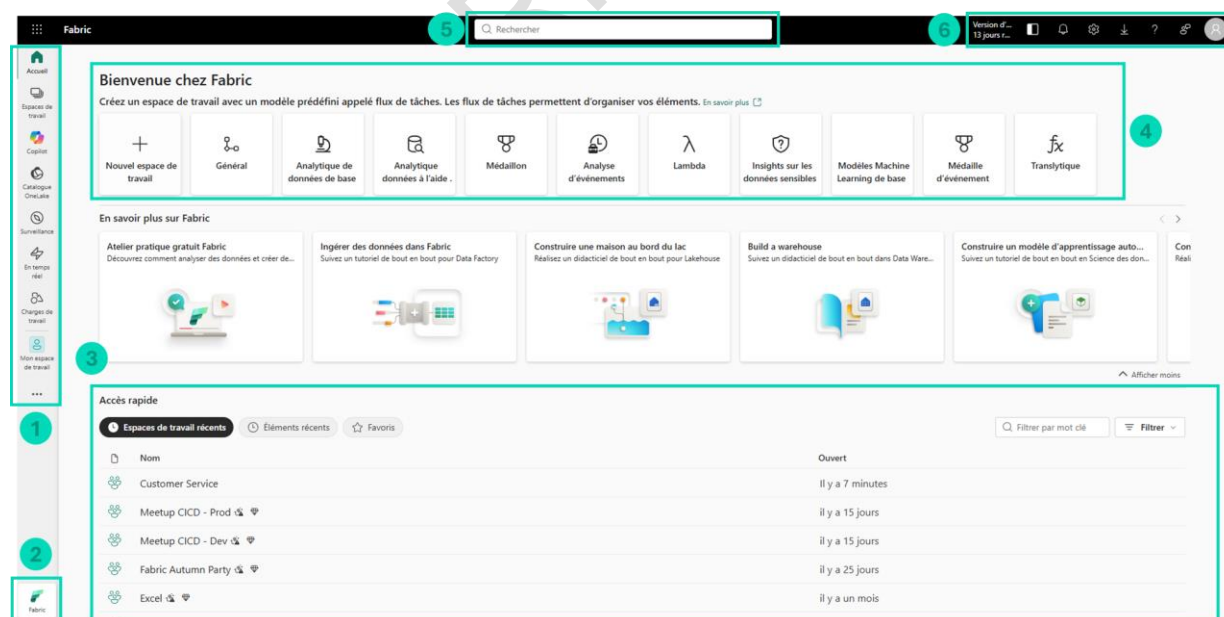
Fabric dans la vraie vie

Premier pas dans le portail

Les utilisateurs et différents usages de Fabric étant identifiés, partons à présent à la découverte du portail de la plateforme.

Afin de se connecter à Microsoft Fabric, vous pouvez renseigner l'adresse suivante depuis votre navigateur web préféré : <https://app.fabric.microsoft.com/>.

Si l'interface est en changement constant depuis la sortie du produit, il est rassurant de constater que la structure du portail ne change finalement que peu. Parcourons ensemble la page d'accueil de la plateforme.



1. Le menu latéral gauche propose un accès direct aux usages transverse de la plateforme :

- **Espaces de travail** : pour naviguer dans les espaces de travail auxquels l'utilisateur a accès,
- **Copilot** : pour accéder à Copilot dans Fabric, que nous avons présenté plus haut,
- **Catalogue OneLake** : pour naviguer dans les données hébergées dans OneLake au travers des différents espaces de travail auxquels nous avons accès,
- **Surveillance** : pour consulter et suivre les traitements dans les espaces de travail (actualisation de modèles sémantiques, de pipelines, dataflows, etc.),
- **En temps réel** : permet d'accéder au hub dédié aux traitements des données en temps réelles, que nous avons présenté précédemment,
- **Les « ... »** : permettent enfin d'accéder aux autres fonctionnalités transverses de la plateforme, telle que les charges de travail, les pipelines de déploiement ou encore les fonctions que nous aurons l'occasion de détailler dans les chapitres suivants.

Puis, en fonction de ce sur quoi travaille l'utilisateur, les espaces de travail consultés vont s'ajouter dans la partie basse, sous l'espace de travail sélectionné. Il sera alors possible de passer d'un espace à un autre en les sélectionnant via ce menu. A la sélection d'un espace de travail, un second menu vient compléter celui de gauche avec la structuration et les objets composants l'espace sélectionné.

Si Fabric se présente comme un produit unifié, il n'en reste pas moins une subtile cohabitation entre deux produits. Power BI occupe une place particulière au sein de la plateforme. Parce que Power BI peut encore exister et être déployé sans Fabric dans les entreprises (désactiver Fabric reste une option envisageable), un accès au produit seul est toujours possible depuis le portail. Ce menu latéral gauche (1) dispose donc d'une double entrée (2). Celle présentée ci-dessus correspond à la vision Fabric.

2. **La seconde, orientée pour Power BI**, propose les fonctionnalités propres à l'outil (le passage Fabric / Power BI s'opère depuis la petite icône en bas du menu latéral (2)), soit :
 - **Les applications** permettant d'offrir une zone de partage en lecture aux utilisateurs,
 - **Les métriques** permettant de créer des objectifs indexés sur les données et de suivre leur réussite ou non,
 - **Les pipelines de déploiement** permettant d'automatiser le déploiement des objets d'espaces de travail en espaces de travail (par exemple d'un espace de développement vers un de production),
 - **Un menu « Apprendre »** proposant un accès au centre d'apprentissage proposé par Microsoft avec des liens vers de la documentation, la communauté Power BI et des exemples de rapports.
3. **Un accès rapide vers les espaces de travail les plus consultés par l'utilisateur connecté sur la plateforme,**
4. **Un assistant de création d'un nouvel espace de travail capitalisant sur les flux de tâches**

Après avoir sélectionné le flux de tâche correspondant à l'architecture que vous souhaitez mettre en place, l'interface de création d'un nouvel espace de travail s'ouvre. Il sera alors possible de paramétrer le futur espace de travail (nom, icône, description...) et après validation, l'espace et son flux de tâche seront créés et propres à la mise en place de développement.

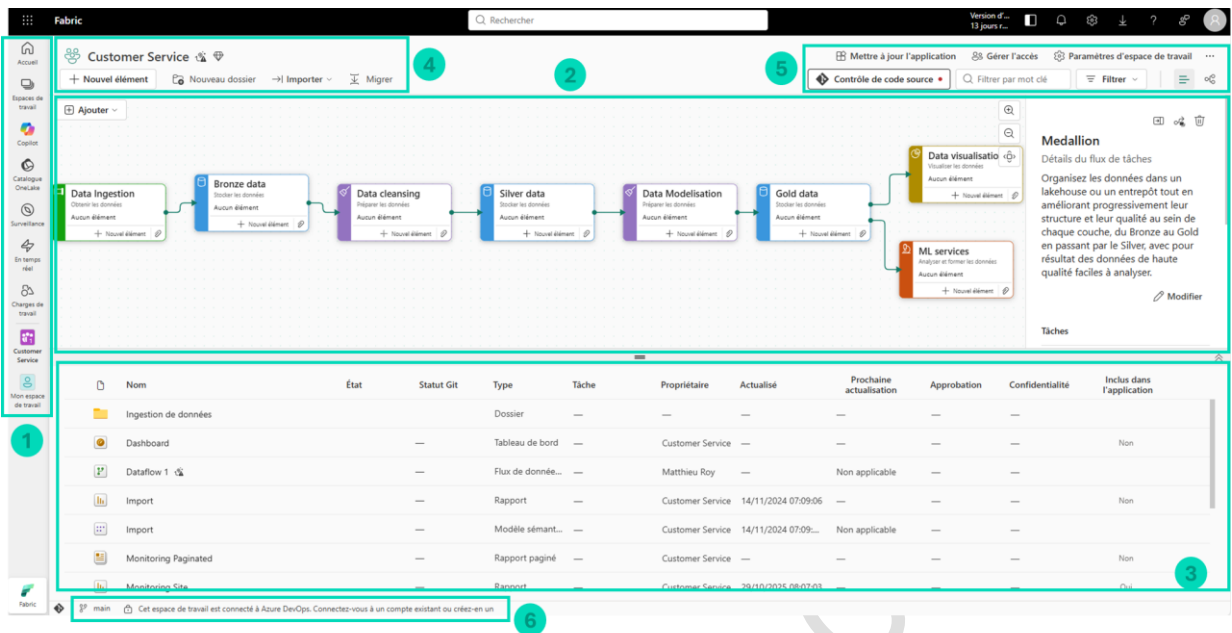


Note

Ici encore, Microsoft met l'accent sur les flux de tâches comme point d'entrée de l'architecture à déployer dans notre espace de travail. Si vous ne les avez toujours pas adoptés... c'est peut-être le moment de s'y mettre, non ?

5. **Un moteur de recherche** qui permet de retrouver un objet dans le portail Fabric.
6. Enfin, **l'encart haut-droit du portail** regroupe un certain nombre d'éléments intéressants :
 - Les notifications et alertes,
 - Les préférences utilisateurs et paramètres de Fabric (icône de la petite roue). C'est via cette icône qu'un administrateur peut accéder au portail d'administration notamment – véritable tour de contrôle de la plateforme, ou encore à la définition des connexions et Gateway.
 - L'aide contextuelle,
 - Les informations de l'utilisateur courant (utilisateur connecté, licence dont il dispose, etc.) et la possibilité de changer de Tenant.

Si cette page d'accueil a le mérite de recenser un nombre d'accès important permettant de guider un nouvel utilisateur à travers la plateforme, il est peu probable que vous l'utilisiez régulièrement par la suite. Voyons ensemble, la structure (relativement identique) d'un espace de travail qui est l'écran usuel d'un développeur Fabric.



1. Le menu latéral gauche identique à la page d'accueil mais où s'ajoute les espaces de travail ouverts
2. Le canevas, séparé en deux dans sa hauteur, propose une vision flux de tâche en vision haute.
3. La partie basse du canevas qui propose une vision des objets détaillés dans la partie basse.
4. Le menu des options de création à l'intérieur de l'espace de travail comprenant la création de nouveaux objets, de dossiers ainsi que la possibilité d'import des rapports (Power BI et paginés). Notebooks. On notera également la présence de l'assistant de migration permettant de migrer les entrepôts de données ou modèles Analysis Services.
5. Le menu relatif à la configuration de l'espace de travail et à l'intégration du système de gestion de versions avec Git. C'est ici que l'on peut gérer les fonctionnalités suivantes : la création et la mise à jour d'une application d'espace de travail, les accès, les paramètres de l'espace de travail et des options d'affichage.
6. Si l'espace de travail est synchronisé avec Git, un indicateur visuel permet de savoir rapidement sur quelle branche l'espace de travail est synchronisé.

Cette plateforme de données, accessible depuis un seul et même endroit à tous, apporte son lot de nouvelles questions. Concernant notamment le périmètre de responsabilités entre les équipes data et les utilisateurs avancés, la gouvernance qui permet de maintenir une plateforme utilisable à long terme, la gestion des accès ou encore la refacturation des services.

Lors des prochains chapitres, nous reparcourrons chacune des briques composant Fabric dans le détail, verrons ensemble ce qu'il est possible d'y créer en termes d'objets ainsi que la structure à donner à l'ensemble de la plateforme pour garantir une cohérence de développement, du cycle de vie de la donnée ainsi qu'une bonne gouvernance.



Note

Après plus de deux ans de travail sur la plateforme au travers de nombreux projets mis en place ; chacun avec son lot de questions, de spécificités métier, de contraintes propres, nous avons un avis plus opérationnel sur Fabric. Nous vous proposons, dans cette seconde version du livre, une partie dédiée « **Fabric dans la vraie vie** », plus orientée retour d'expérience, pour clôturer chaque chapitre. Ce paragraphe est à voir comme une confrontation directe du discours théorique à la réalité concrète de la mise en œuvre.

Chapitre 2

Amazing Zone : le fil rouge de ce livre

Présentation de l'entreprise

Cet ouvrage va traiter de nombreux sujets relatifs aux plateformes de données : leur stockage, leur traitement, leur affichage, leur gouvernance et la sécurité y étant associée. Une genèse de la donnée en somme.

Afin de fournir un fil conducteur cohérent à suivre lors des différents chapitres, nous avons créé une entreprise fictive, nommée Amazing Zone (AZ). Amazing Zone est une entreprise de taille intermédiaire dont l'activité est la vente en ligne de produits numériques sur Internet.

Cette entreprise a connu une croissance rapide. Une grande partie de ses solutions informatiques est encore basée sur des tableurs, à l'exception de son cœur de métier, à savoir son site de vente en ligne et son outil de gestion de la relation client.

Au sein d'Amazing Zone, l'intelligence artificielle s'est d'abord imposée de manière diffuse, souvent portée par les collaborateurs eux-mêmes : utilisation de ChatGPT en version gratuite pour rédiger des contenus ou analyser des fichiers, recours ponctuel à Mistral, et au sein de l'IT un certain confort avec DeepSeek pour accélérer les développements. Cette pratique, bien que pragmatique, a plusieurs fois été pointée du doigt par des consultants en sécurité : l'envoi de données potentiellement sensibles vers des services externes constitue un risque réel pour l'entreprise.

Pourtant, l'IA n'est plus un simple gadget. L'ensemble du secteur (si l'on en croit la hype autour du sujet), considère désormais ces technologies comme un levier essentiel pour soutenir la croissance, optimiser les opérations et rester compétitif sur un marché de plus en plus exigeant.

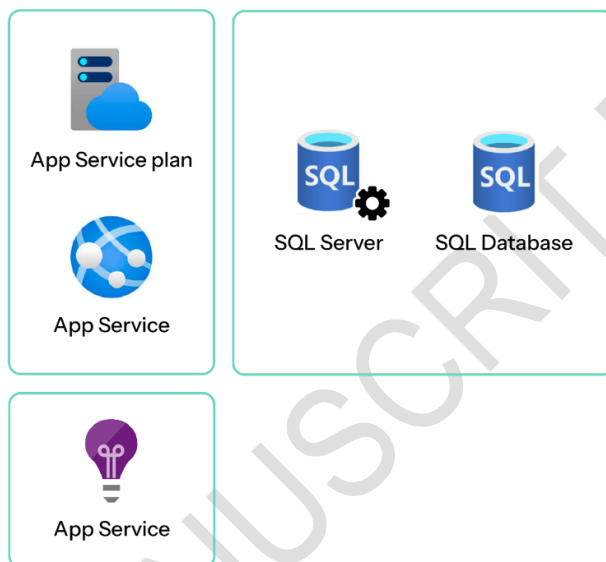
Amazing Zone se trouve ainsi à un tournant : comment tirer pleinement parti des avancées de la GenAI pour améliorer ses processus de vente et son efficacité interne, tout en garantissant la maîtrise et la protection de son patrimoine de données ?

Paysage applicatif

Le site de E-Commerce

Le site de Amazing Zone est réalisé via une application open source appelée NopCommerce et développée en .Net 7. Elle est hébergée sur Microsoft Azure et utilise l'architecture suivante :

Web Services Données transactionnelles



Observabilité

Avec Azure App Service, l'entreprise peut publier son site Internet avec une approche PaaS (*Platform As A Service*). Elle s'affranchit ainsi de devoir gérer des serveurs, ce qui limite les coûts de maintenance d'infrastructure et de mise à jour des systèmes.

Azure Application Insights

Avec Azure Application Insights, l'entreprise collecte et analyse les données de télémétrie du site e-commerce. Cela facilite le débogage pour les développeurs et permet de confirmer les problèmes remontés par les clients, tels que des pages inaccessibles.

Azure SQL Database

Avec Azure SQL Database, les données transactionnelles du site telles que les commandes, les stocks, le catalogue produit et les comptes des utilisateurs sont stockés dans une base de données. Il s'agit également d'un service PaaS. L'entreprise a toutefois besoin d'employer des administrateurs de bases de données pour résoudre les problématiques de performance et s'assurer du RTO (*Recovery Time Objective*) et RPO (*Recovery Point Objective*) de la base de données.

Dynamics 365 Customer Service

Afin de gérer la relation avec ses clients, Amazing Zone utilise la solution Dynamics 365 Customer Service de Microsoft. Cela permet à son service client de prendre les demandes des clients à partir de n'importe quel canal, afin de gérer les appels et les incidents de livraison.



Dynamics 365
Customer Service



Dataverse

L'application web Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Customer Service est une application SaaS qui permet d'opérationnaliser les fonctions de service client telles que la gestion des tickets d'assistance, le suivi des cas clients, la gestion des contrats, ou encore la création de bases de connaissances pour le support aux clients.

Dataverse

Dataverse permet de stocker et de gérer en toute sécurité les données de l'application Dynamics 365. Les données sont stockées dans Dataverse sous forme de tables.

Dataverse est le mode de stockage privilégié au sein de la Microsoft Power Platform. Ce service peut être interrogé par Power BI, mais aussi depuis des services Azure.

Le WMS (Warehouse Management System)

Pour piloter ses opérations logistiques, Amazing Zone s'appuie sur un WMS développé en interne il y a une dizaine d'années. Cette solution a été conçue par le fils du fondateur de l'entreprise, alors développeur indépendant, afin de répondre de manière très spécifique aux besoins opérationnels des premiers entrepôts.

Loin d'être figé, ce WMS a fait l'objet d'évolutions régulières au fil des années. Il couvre aujourd'hui la gestion des stocks, la préparation des commandes, les entrées et sorties de marchandises, ainsi que le suivi des flux logistiques propres à chaque site. La solution est actuellement déployée sur quatre entrepôts et constitue un maillon central de la chaîne de valeur d'Amazing Zone.

Sur le plan technique, le WMS repose sur une base de données PostgreSQL. Plus récemment, un module complémentaire a été développé afin de permettre l'envoi de données en temps réel vers des systèmes tiers, ouvrant la voie à des usages avancés de pilotage opérationnel, de supervision et d'analytique temps réel.

Malgré une pression croissante, interne comme externe, pour migrer vers un WMS cloud proposé par un éditeur reconnu du marché, les différentes études menées n'ont, à ce stade, mis en évidence ni gain financier significatif, ni amélioration opérationnelle suffisante pour justifier une telle transition. Le WMS maison reste donc en place, perçu comme robuste, maîtrisé et parfaitement aligné avec les processus logistiques de l'entreprise, tout en posant de nouveaux défis en matière d'intégration, de valorisation des données et de gouvernance à l'échelle globale du système d'information.

Base PostgreSQL sur serveur Linux

Le cœur du WMS repose sur une base de données PostgreSQL hébergée sur un serveur Linux. Cette base contient l'ensemble des données opérationnelles nécessaires au fonctionnement quotidien des entrepôts : niveaux de stock par article et par emplacement, mouvements de marchandises, ordres de préparation, historiques d'entrées et de sorties, états des commandes logistiques et événements liés aux flux physiques. La présence d'une base de données opérationnelle au sein de l'architecture applicative est essentielle : elle garantit la cohérence transactionnelle, la faible latence des opérations critiques et la continuité du service logistique. Elle constitue la source de vérité des processus métiers, optimisée pour l'exécution et non pour l'analyse, et sert de socle fiable à partir duquel les données peuvent ensuite être répliquées, transformées et valorisées dans des plateformes analytiques.

Module temps réel en Python

Un module spécifique, développé en Python, permet de transmettre en temps réel chaque information saisie ou modifiée dans le WMS vers les systèmes capables de les consommer. Chaque événement logistique (mise à jour de stock, validation de préparation, expédition, réception) est ainsi propagé sans attendre vers l'écosystème aval.

Ce mécanisme ouvre la voie à des usages avancés d'analytique et de supervision en temps réel : suivi instantané de l'activité des entrepôts, détection rapide d'anomalies, pilotage opérationnel à la minute et enrichissement de tableaux de bord temps réel, sans impacter les performances du système transactionnel.

Données météorologiques via des API externes

Afin d'améliorer la fiabilité de ses livraisons et d'anticiper les aléas opérationnels, Amazing Zone a progressivement intégré des données exogènes issues de services tiers. Parmi celles-ci, les données météorologiques occupent une place centrale, en particulier pour les entrepôts et les zones de livraison sensibles aux conditions climatiques.

L'entreprise s'appuie sur les API publiques proposées par **Open-Meteo** (<https://open-meteo.com/>), qui permettent d'accéder à des prévisions météorologiques détaillées (température,

précipitations, neige, vent, épisodes extrêmes). Ces API sont interrogées régulièrement à partir des coordonnées géographiques des entrepôts et des principales zones de livraison.

Les données collectées sont ensuite croisées avec les informations logistiques internes : volumes de commandes à expédier, créneaux de préparation, capacités de transport et historiques de retards. Cette approche permet par exemple :

- D'anticiper des ralentissements logistiques en cas d'intempéries,
- D'ajuster les priorités de préparation ou d'expédition,
- D'informer plus précisément les équipes service client et les clients finaux sur les délais de livraison.

L'intégration de ces données météorologiques illustre un point clé de l'architecture data d'Amazing Zone : la capacité à enrichir les données opérationnelles avec des données exogènes fiables afin d'améliorer la prise de décision.

Un écosystème Excel

Des référentiels

Plusieurs référentiels sont maintenus grâce à des fichiers Excel :

- **Le référentiel géographique** qui fait le lien entre les villes, départements et régions,
- **Le référentiel des devises** et des taux de conversion associés.

Des tableaux de bord

Les équipes Marketing, Finance, Commerciale et Logistique ont développé une série de rapports dans Excel en capitalisant sur le langage VBA et les tableaux croisés dynamiques.

Si cela a permis un pilotage efficace durant les premiers mois d'existence de l'entreprise, ceux-ci sont devenus impossible à mettre à jour et à gouverner. Il s'agit là d'un gros risque pour l'entreprise. Le départ des créateurs de ces rapports pourrait provoquer leur dysfonctionnement et donc une perte certaine de chiffre d'affaires ou de satisfaction client.

L'objectif d'architecture cible

Dans cet ouvrage, nous allons suivre en ligne directrice, les implémentations proposées par Microsoft Fabric.

Microsoft Fabric étant une solution SaaS, à l'image de Power BI, les choix d'architecture sont uniquement logiques et non physiques. La plateforme impose ainsi l'implémentation technique et la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Microsoft nous facilite le travail en ayant déjà posé ces bases et en assurant la disponibilité du service. Toutefois, charge à nous de répartir logiquement les données de l'entreprise dans des domaines, espaces de travail, entrepôts de données en garantissant un ensemble logique et cohérent

Ainsi, l'architecture de la solution va se concentrer sur le découpage métier, les ambitions de gouvernance de la donnée de la société, et le coût de la solution implémentée.

Au fil du livre, nous ferons référence au schéma d'architecture ci-dessous. Il vous aidera à comprendre comment les sujets que nous présentons s'intègrent avec les différents aspects d'une plateforme de données.

